Hanni

HỒ SƠ DỰ ÁN

Hanni — học tiếng Trung theo cách người Việt nhớ nhanh nhất

Bộ tài liệu đầy đủ theo vai trò: tổng quan, nghiệp vụ (BA), kế hoạch (PM), thiết kế kỹ thuật (Dev), kiểm thử (Tester), vận hành (DevOps), giao diện (UI/UX).

Cập nhật 21/10/2026

Hanni

TỔNG QUAN

Tổng quan dự án Hanni

Sản phẩm là gì, cho ai, khác gì đối thủ, các con số chính, kịch bản demo và cách nhóm trình bày theo vai trò.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Cả nhóm
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

Hanni trong một trang

Hanni có gì — 4 cửa vào và 4 thứ giữ chân

Hành trình người dùng chính

Bộ tài liệu và cách trình bày theo vai trò

Kịch bản demo 10 phút

Trạng thái hiện tại và việc còn mở

Hanni trong một trang

Hanni là web học tiếng Trung theo chuẩn HSK 3.0 (9 cấp) dành riêng cho người Việt. Điểm khác biệt cốt lõi: mỗi từ đều kèm **âm Hán Việt** — cầu nối mà không app quốc tế nào (Duolingo, HelloChinese, Du Chinese…) khai thác. Khoảng 60–70% từ vựng tiếng Việt có gốc Hán, nên người Việt thường đoán được nghĩa ngay: 学生 xué shēng = **học sinh**, 电话 = **điện thoại**, 时间 = **thời gian**.

- **Cho ai:** người mới bắt đầu, người luyện thi HSK, người đã biết một chút muốn học tiếp, và giáo viên/trung tâm cần công cụ giao bài.
- **Mô hình:** "một lộ trình, một nút Học tiếp" — mỗi ngày mở app là biết học gì; ôn tập, luyện thi, từ điển đều xoay quanh lộ trình đó.
- **Vào học thế nào:** vào `hanni.dangpham.id.vn`, bấm **Học bài đầu tiên** — học ngay không cần tài khoản; tạo tài khoản sau để lưu tiến độ.
- **Doanh thu:** Premium mua một lần (không tự gia hạn), chỉ mở thêm tiện ích AI — **không khoá bài học nào**. Kênh thứ hai: giáo viên/trung tâm dùng Lớp học miễn phí, kéo cả lớp vào học.

10.958
từ HSK 3.0, 9 cấp, 10.952 có ghi âm

9.824
từ có âm Hán Việt (89,7%)

749
bài học chia theo chủ đề

10
đề thi thử HSK 1–4 đúng cấu trúc đề thật

235
điểm ngữ pháp có giải thích soạn tay

1.992
câu ví dụ tự soạn (HSK 1–4)

138
đường API REST + WebSocket

162
unit test tự động (157 server + 5 client)

Số liệu đếm trực tiếp từ cơ sở dữ liệu và mã nguồn ngày 21/10/2026.

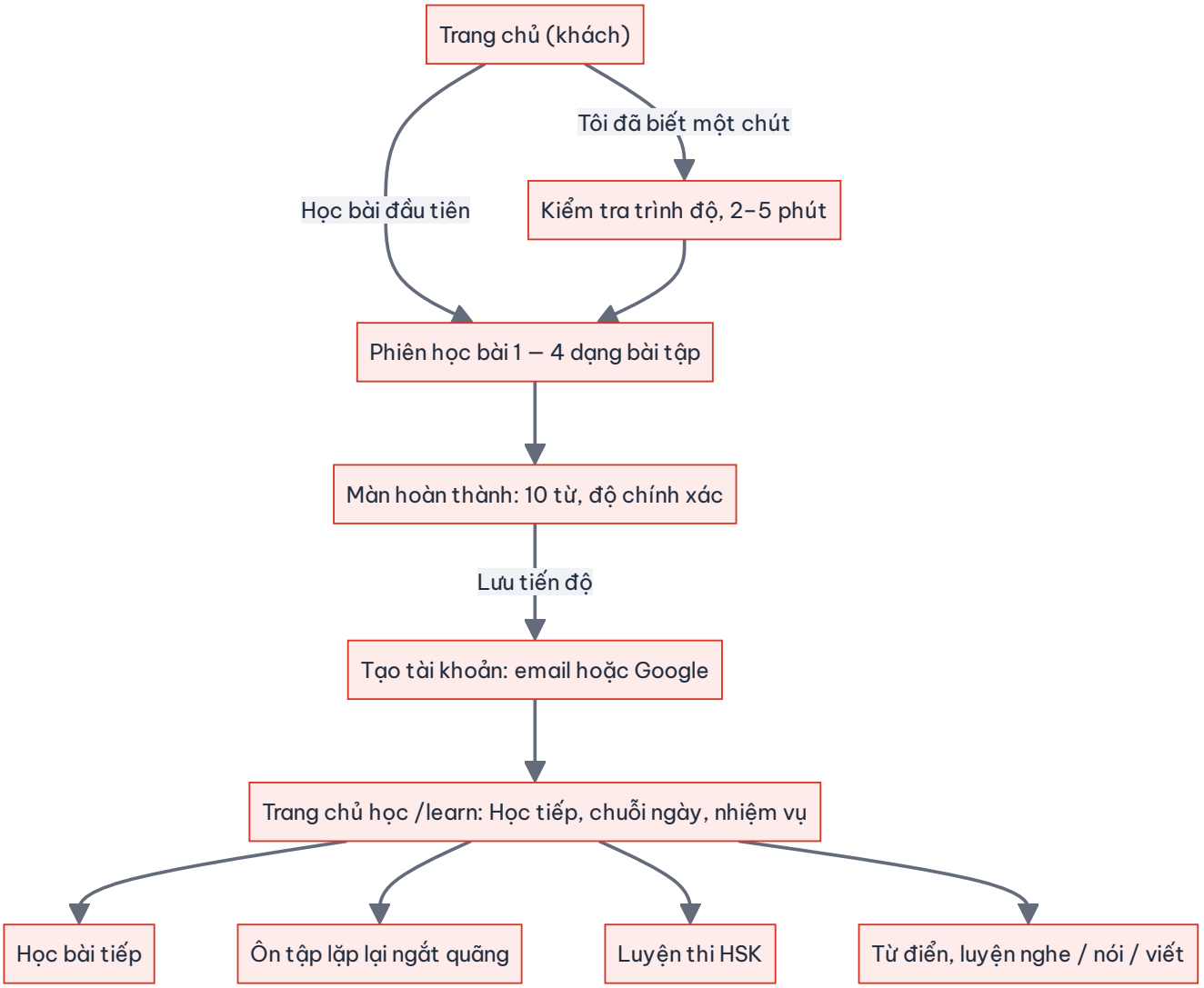
Hanni có gì — 4 cửa vào và 4 thứ giữ chân

Cửa vào (dùng thử ngay, không cần tài khoản)	Có gì hay
Bài học 5 phút theo chủ đề (`/bai-hoc`)	Làm quen 4 từ → luyện ngay → ghép cặp → điền câu. Mỗi từ có âm Hán Việt và **mẹo đoán thanh điệu từ dấu tiếng Việt** (đúng ~87%).
Luyện thi HSK (`/thi-thu-hsk`)	10 đề HSK 1–4 đúng cấu trúc, đồng hồ, chấm điểm, chữa từng câu bằng tiếng Việt, luyện riêng dạng bài yếu nhất; HSK 4 có phần nhìn tranh đặt câu (gõ hoặc viết tay).
Từ điển Hán Việt (`/tu-dien`)	Tra bằng tiếng Việt, pinyin hay chữ Hán; **viết tay** chữ không biết đọc; dán cả câu ra pinyin + Hán Việt từng từ; thứ tự nét; quét ảnh thực đơn/biển hiệu.
Chấm thanh điệu (thẻ từ, `/pronunciation`)	Vẽ đường giọng của bạn chồng lên giọng chuẩn ngay trong trình duyệt, chỉ ra âm nào sai thanh.

Thứ giữ chân	Cơ chế
Chuỗi ngày học + lá chắn	Học mỗi ngày để giữ chuỗi; lỡ nghỉ đúng 1 ngày thì lá chắn tự giữ. Lá chắn kiếm từ mốc 7 ngày, mời bạn, xong nhiệm vụ ngày.
Ôn đúng lúc sắp quên	Lặp lại ngắt quãng (SM-2 / FSRS): từ quay lại đúng lúc sắp quên.
Giải đấu tuần	Xếp hạng theo số lượt ôn trong tuần với người cùng bậc; đầu bảng lên bậc, cuối bảng xuống bậc.

Thứ giữ chân	Cơ chế
Nhắc học + báo cáo	Thông báo đẩy theo giờ đã chọn, nhắc "sắp mất chuỗi", báo cáo tuần/tháng/quý.

Hành trình người dùng chính



Bộ tài liệu và cách trình bày theo vai trò

Tài liệu	Người trình bày	Trả lời câu hỏi	Gợi ý thời lượng
0. Tổng quan	Trưởng nhóm	Sản phẩm là gì, khác gì, demo	5 phút
1. Đặc tả nghiệp vụ	BA	Giải quyết vấn đề gì, cho ai, luật nghiệp vụ ra sao	5–7 phút
2. Kế hoạch dự án	PM	Đã làm gì, theo thứ tự nào, rủi ro, chỉ số	3–5 phút
3. Thiết kế kỹ thuật	Dev	Hệ thống dựng thế nào, dữ liệu, API, bảo mật	5–7 phút
4. Kiểm thử	Tester	Kiểm những gì, bằng cách nào, lỗi đã bắt	3–5 phút
5. Vận hành	DevOps	Deploy thế nào, giám sát, sự cố, sao lưu	3–5 phút

Tài liệu	Người trình bày	Trả lời câu hỏi	Gợi ý thời lượng
6. Giao diện & trải nghiệm	UI/UX	Vì sao giao diện như vậy, học được gì từ đối thủ	3–5 phút

Kịch bản demo 10 phút

1. **Trang chủ (khách):** chỉ khối "Hanni có gì?" — 4 cách học, bấm thử ngay. Nhấn mạnh: không cần đăng ký.
2. **Học bài 1:** thẻ giới thiệu 你好 — âm Hán Việt, mẹo thanh điệu; làm 2–3 câu trắc nghiệm, 1 câu nghe, ghép cặp.
3. **Chấm thanh điệu:** ở thẻ từ, bấm micro đọc một từ → đồ thị cao độ hiện chồng lên giọng chuẩn.
4. **Hoàn thành bài → Lưu tiến độ → tạo tài khoản:** trang đăng ký ghi "10 từ bạn vừa học sẽ được lưu".
5. **Trang chủ học** `/learn`**:** Học tiếp bài 2, chuỗi ngày + dải tuần, thẻ "Bắt đầu với Hanni", nhiệm vụ ngày (giải đấu tuần ở trang Xếp hạng).
6. **Chuông thông báo:** 3 huy hiệu vừa đạt gộp 1 dòng, bấm mở trang Huy hiệu.
7. **Luyện thi HSK:** mở 1 đề HSK 1, làm vài câu, nộp → bảng đáp án, phân tích từng phần, "Luyện riêng dạng này".
8. **Từ điển:** tra "hoc sinh" (không dấu) → 学生; dán câu 我想喝咖啡 → pinyin + Hán Việt từng từ.
9. **Lớp học (giáo viên):** mục "Lớp học" ở menu → tạo lớp → mã 6 ký tự → giao bài học có hạn → học viên nhận thông báo "Cô Lan giao bài mới...".
10. **Premium:** bấm vương miện → bảng "bản thường → Premium" (chỉ tiện ích AI, không khoá bài học).

Trạng thái hiện tại và việc còn mở

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Lộ trình 9 cấp, phiên học bài, ôn tập SRS	Đang chạy	749 bài, toàn bộ chia theo chủ đề
Đề thi thử HSK 1–4, luyện từng dạng bài	Đang chạy	HSK 4 mới 1 đề; HSK 5–6 chưa làm (phần viết đoạn cần AI chấm)
Từ điển, ngữ pháp công khai (SEO)	Đang chạy	Mỗi từ / điểm ngữ pháp là 1 trang Google đọc được
Lớp học cho giáo viên	Đang chạy	Miễn phí, ai cũng tạo được lớp; mục "Lớp học" luôn có trong menu
Tiện ích AI (trợ lý, luyện nói, quét ảnh, mẹo nhớ, bài đọc, Coach)	Đang chạy	Gemini gói miễn phí: 20 lượt/ngày/model — cần bật billing trước khi bán Premium
Thanh toán Premium (payOS)	Có code, **chưa bật**	Cần đăng ký tài khoản merchant payOS
Email (xác minh, quên mật khẩu, bản tin tuần)	Có code, **chưa bật**	Thiếu cấu hình máy chủ email (`MAIL_HOST`) trên production
Ứng dụng di động	PWA cài được	Chưa có app native

Hanni

BUSINESS ANALYST

Đặc tả nghiệp vụ

Bài toán, người dùng, phạm vi, luồng nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ, user story kèm tiêu chí chấp nhận.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Business Analyst (BA)
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Bối cảnh và bài toán

2. Mục tiêu sản phẩm

3. Đối tượng người dùng

4. Phạm vi

5. Luồng nghiệp vụ chính

6. Yêu cầu chức năng

7. Quy tắc nghiệp vụ

8. User story và tiêu chí chấp nhận

9. Ma trận phân quyền

10. Yêu cầu phi chức năng

11. Mô hình kinh doanh

12. Thuật ngữ

1. Bối cảnh và bài toán

Người Việt học tiếng Trung có một lợi thế mà các app quốc tế bỏ qua: âm Hán Việt. Khoảng 60–70% từ vựng tiếng Việt vay mượn từ tiếng Hán và giữ âm đọc Hán Việt, thường trùng luôn nghĩa hiện đại: 学生 = **học sinh**, 国家 = **quốc gia**, 电脑 = **điện não** (máy tính). Duolingo, HelloChinese, Du Chinese không nhắm tới người Việt nên không dạy theo cầu nối này.

Ba vấn đề Hanni giải quyết:

#	Vấn đề của người học	Hanni giải quyết bằng
P1	Học thuộc lòng từng từ rời rạc, nhanh quên	Âm Hán Việt cạnh mọi từ, mẹo đoán thanh điệu từ dấu tiếng Việt, ôn lặp lại ngắt quãng
P2	Không biết bắt đầu từ đâu, app "nhiều tính năng nhưng rời rạc"	Một lộ trình HSK chia theo chủ đề, một nút **Học tiếp**; kiểm tra trình độ để chọn cấp
P3	Luyện thi HSK phải mua sách/khóa học, đề trên mạng không chữa bằng tiếng Việt	Đề thi thử đúng cấu trúc đề thật, chấm + chữa từng câu bằng tiếng Việt, miễn phí, không cần đăng ký

Bài học rút ra từ dữ liệu thật của chính Hanni (đo trên production tháng 9/2026): người mới đăng ký xong gần như không học (0 lượt ôn), phần thưởng đầu tiên quá xa (mốc 7 ngày), và nội dung nằm sau đăng nhập nên Google không thấy. Vì vậy thiết kế hiện tại ưu tiên **cho học ngay trước khi đăng ký**, **thưởng sớm**, và **nội dung công khai**.

2. Mục tiêu sản phẩm

Năm tiêu chí chủ dự án đặt ra và tính năng đáp ứng:

Mục tiêu	Tính năng đáp ứng	Cách đo
Người dùng thích thú	Phiên học 5 phút nhiều dạng bài, chấm thanh điệu, huy hiệu, màn ăn mừng cột mốc	Tỉ lệ học xong bài 1
Sẵn sàng vào học	Học bài 1 ngay từ trang chủ, không cần tài khoản	Tỉ lệ khách → học bài 1
Có doanh thu	Premium (tiện ích AI), luyện thi HSK	Số đơn Premium (khi bật thanh toán)
Người dùng ở lại	Chuỗi ngày + lá chắn, SRS, nhiệm vụ ngày, giải đấu tuần, nhắc học	Tỉ lệ quay lại ngày 1 / ngày 7
Thu hút người mới	Từ điển + ngữ pháp + thi thử công khai cho SEO, lớp học cho giáo viên	Lượt vào từ tìm kiếm, số lớp tạo mới

3. Đối tượng người dùng

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Lối vào
Người mới hoàn toàn	Chưa biết gì tiếng Trung, tò mò, dễ bỏ cuộc	Biết bắt đầu từ đâu, thấy tiến bộ ngay	Trang chủ → Học bài đầu tiên; Bảng phiên âm
Người luyện thi HSK	Sinh viên, người đi làm cần chứng chỉ HSK 1–4	Đề sát đề thật, biết mình yếu phần nào	`/thi-thu-hsk`, luyện từng dạng bài
Người đã biết một chút	Từng học, muốn học tiếp đúng cấp	Không phải học lại từ đầu	Kiểm tra trình độ → học từ cấp đề xuất

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Lối vào
Giáo viên / trung tâm	Dạy lớp nhỏ, cần giao bài + theo dõi	Giao bài nhanh, xem ai đã làm	Mục "Lớp học" ở menu, trang "Dành cho giáo viên"
Người tra cứu	Gặp chữ Hán (thực đơn, phim, tin nhắn)	Tra nhanh, hiểu nghĩa	Từ điển, quét ảnh

4. Phạm vi

Trong phạm vi (đã có):

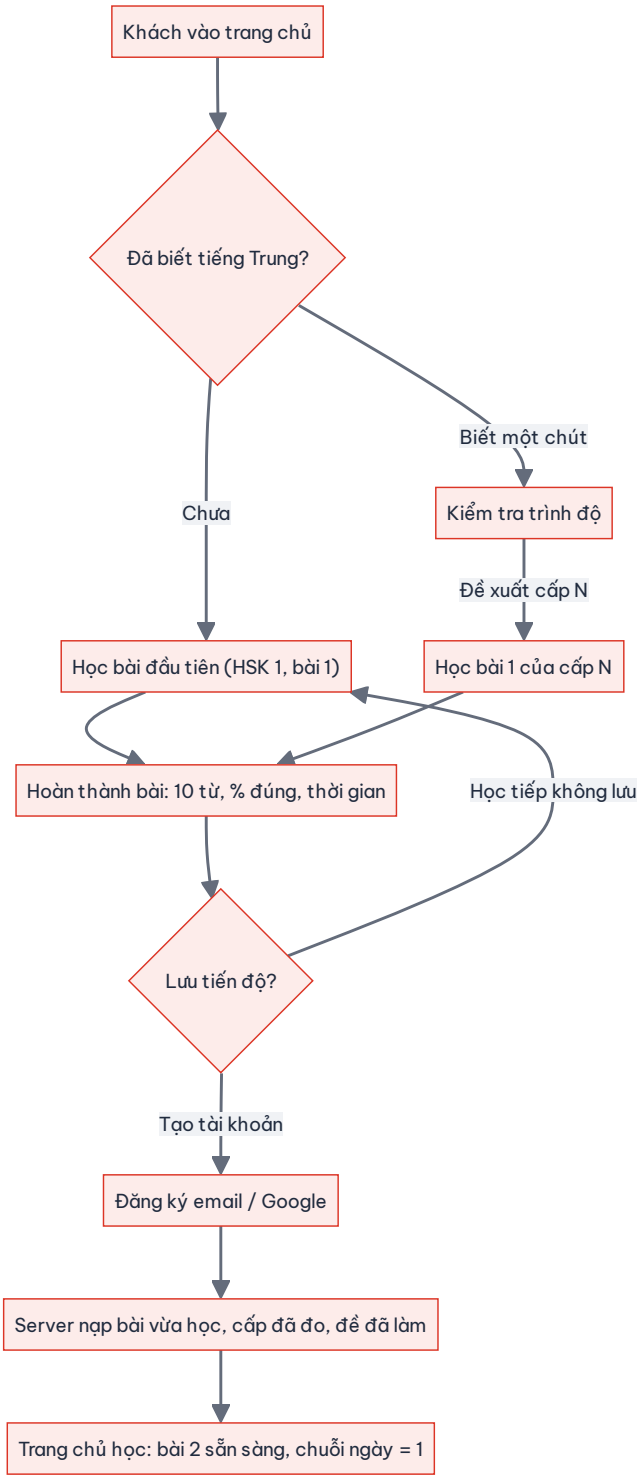
- Lộ trình HSK 3.0 đủ 9 cấp: 749 bài chia theo chủ đề, phiên học bài 4 dạng bài tập, kiểm tra trình độ.
- Ôn tập lặp lại ngắt quãng (SM-2, FSRS), ẩn từ đã biết, từ khó nhớ.
- Luyện thi: 10 đề thi thử HSK 1–4, luyện từng dạng bài, lịch sử + phân tích điểm mạnh yếu.
- Từ điển công khai (từ, Hán tự, ví dụ, ngữ pháp), quét ảnh, bảng phiên âm, ngữ pháp công khai.
- Luyện nghe, phát âm (chấm thanh điệu), viết Hán tự, video phụ đề song ngữ, 4 trò chơi luyện từ.
- Gắn bó: chuỗi ngày + lá chắn, nhiệm vụ ngày, giải đấu tuần, huy hiệu + danh hiệu, bảng xếp hạng, thông báo, nhắc học, báo cáo kỳ.
- AI: trợ lý hỏi đáp, luyện nói đóng vai, mẹo nhớ, chấm câu tự đặt, phân tích câu, bài đọc theo bài học, Hanni Coach.
- Lớp học cho giáo viên; Premium; tài khoản email + Google; PWA cài được.

Ngoài phạm vi (cố ý không làm hoặc đã gỡ):

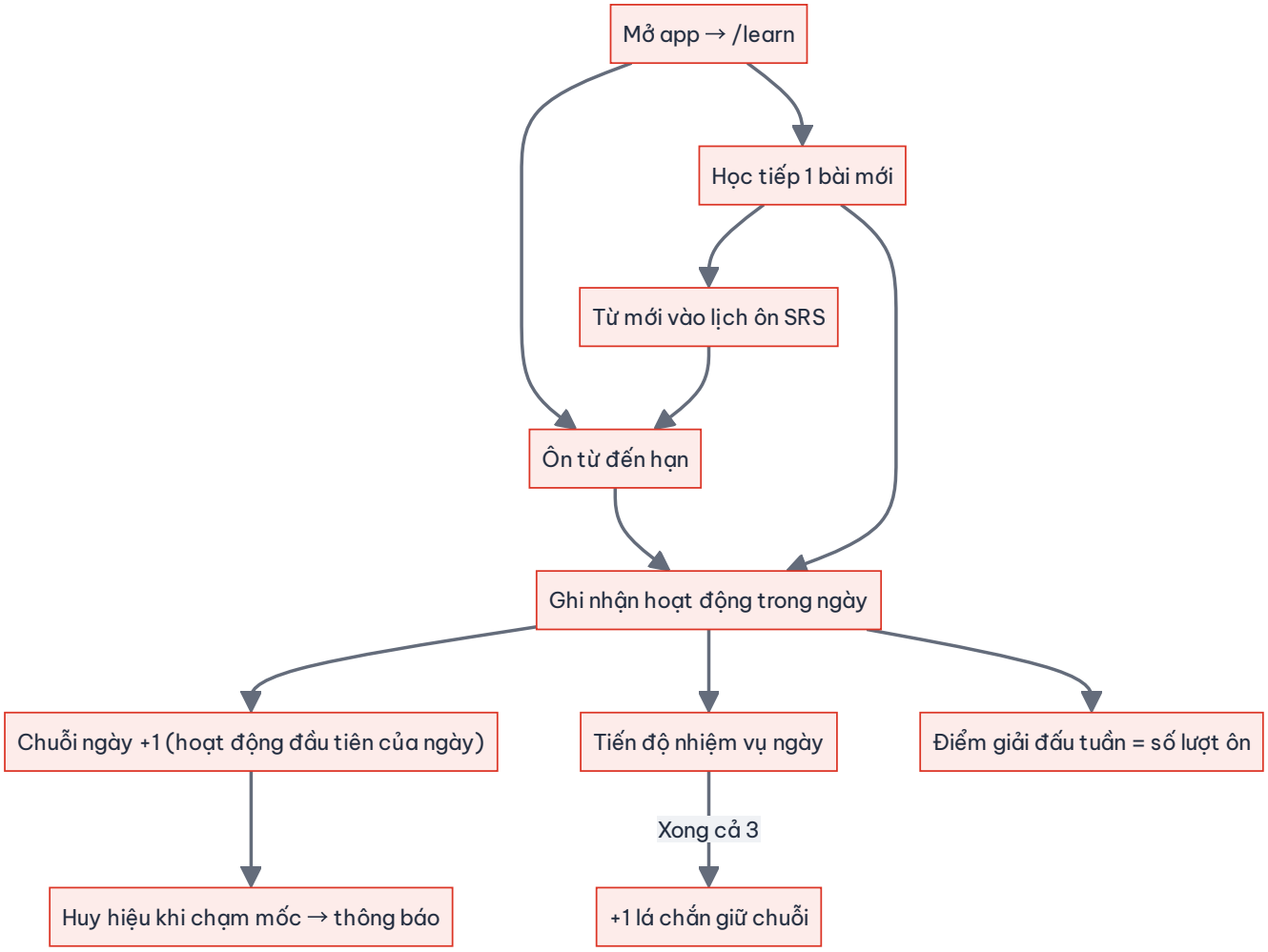
Hạng mục	Lý do
Nhắn tin 1-1, theo dõi, bình luận/thích video (đã gỡ 20/10/2026)	App học khác không có; ít người dùng nên hộp thư trống, làm loãng sản phẩm
Hệ thống xu (đã gỡ 20/10/2026)	Xu chỉ có 1 chỗ tiêu (mua lá chắn) — nay thưởng thẳng lá chắn
Đấu 1v1 / ELO / mùa giải (đã gỡ 19/10/2026)	Hàng chờ ghép trận không đủ người
Khoá bài học sau paywall	Quyết định sản phẩm: mọi nội dung học miễn phí, Premium chỉ là tiện ích AI
Đề thi thử HSK 5–6, thêm đề HSK 4	Phần viết đoạn HSK 5+ cần AI chấm — lộ trình sau
App native iOS/Android	Đã có PWA cài lên màn hình chính

5. Luồng nghiệp vụ chính

5.1 Người mới: học trước, đăng ký sau



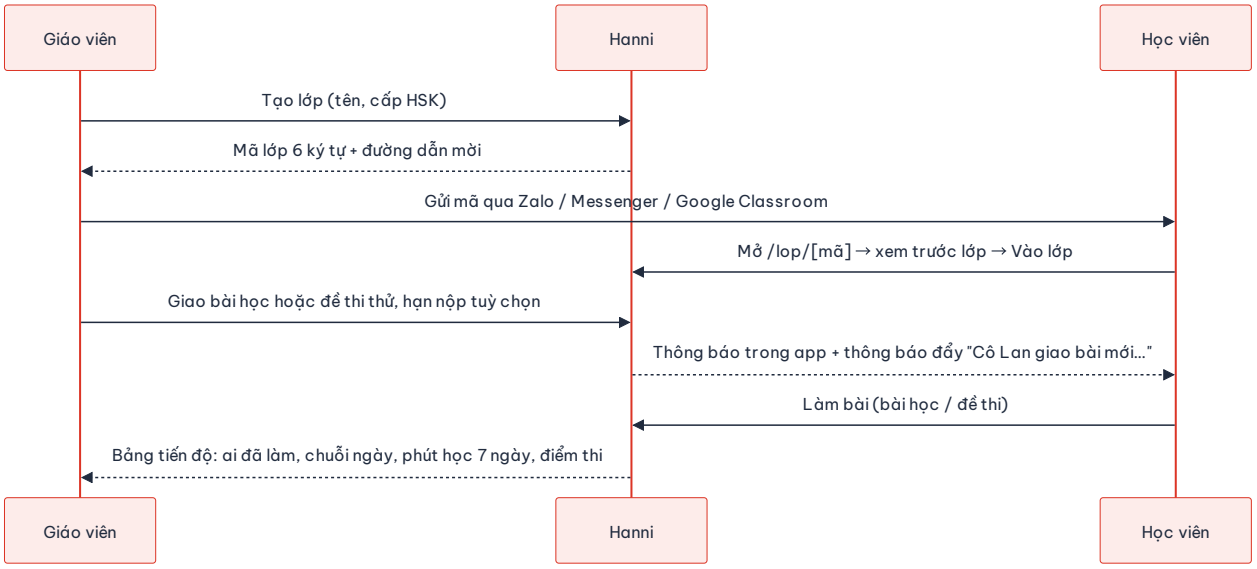
5.2 Vòng học hằng ngày



5.3 Luyện thi HSK

1. Chọn cấp (HSK 1–4) và đề → làm bài có đồng hồ đếm ngược, đánh dấu câu, pinyin bật sẵn với HSK 1–2.
2. Nộp bài (hoặc hết giờ tự nộp đúng 1 lần) → server chấm, trả điểm từng phần + chữa bài.
3. Xem bảng đáp án, phân tích từng phần, 2 phần yếu nhất kèm mẹo → "Luyện riêng dạng này".
4. Luyện lại câu sai; lưu từ ở câu sai vào ôn tập (tối đa 20 từ/lần).
5. Khách làm được trọn vẹn; muốn lưu điểm thì đăng ký — điểm được nộp lại bằng tài khoản.

5.4 Lớp học (giáo viên – học viên)



5.5 Mua Premium

1. Người dùng mở popup Premium (thanh bên, nút vương miện, trang Tài khoản) → chọn gói → xác nhận.
2. Server tạo đơn `PaymentOrder` (PENDING) + link thanh toán payOS → người dùng quét VietQR.
3. payOS gọi webhook → server xác thực chữ ký HMAC, so khớp số tiền, chuyển PENDING → PAID bằng cập nhật có điều kiện (chống xử lý trùng).
4. Server cộng thời hạn Premium (nối tiếp hạn cũ nếu còn) → người dùng quay về `/account?premium=<mã đơn>` thấy kết quả.

6. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên theo MoSCoW: **M** = bắt buộc, **S** = nên có, **C** = có thì tốt.

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-01	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập email + mật khẩu; đăng nhập Google	Khách	M	Đã có
FR-02	Tài khoản	Đổi mật khẩu, quên mật khẩu qua email, xác minh email	Học viên	M	Có code, chờ cấu hình email
FR-03	Tài khoản	Xoá tài khoản (xoá dây chuyền toàn bộ dữ liệu cá nhân)	Học viên	M	Đã có
FR-04	Lộ trình	Lộ trình theo cấp HSK, bài gom theo chủ đề, đánh dấu "Học tiếp"; không khoá bài	Khách, học viên	M	Đã có
FR-05	Lộ trình	Phiên học bài: giới thiệu từ → trắc nghiệm / nghe / ghép cặp / điền câu → hoàn thành	Khách, học viên	M	Đã có
FR-06	Lộ trình	Khách học xong được lưu khi đăng ký (bài, cấp đo được, đề đã làm, từ đã lưu)	Khách	M	Đã có
FR-07	Lộ trình	Kiểm tra trình độ thích ứng, chọn cấp bắt đầu, đề xuất cấp	Khách, học viên	S	Đã có

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-08	Lộ trình	Khảo sát đầu vào: trình độ, mục tiêu, phút/ngày → lộ trình đề xuất	Khách, học viên	S	Đã có
FR-09	Ôn tập	Hàng đợi ôn từ đến hạn, 4 mức đánh giá, chọn SM-2 hoặc FSRS	Học viên	M	Đã có
FR-10	Ôn tập	Ẩn từ đã biết, ôn riêng từ khó nhớ, ôn theo bài, kiểm tra nhanh cuối buổi	Học viên	S	Đã có
FR-11	Luyện thi	10 đề thi thử HSK 1–4 đúng cấu trúc, chấm điểm, chữa bài tiếng Việt; HSK 4 nhìn tranh đặt câu chấm tự động mức tối thiểu + câu mẫu	Khách, học viên	M	Đã có
FR-12	Luyện thi	Luyện từng dạng bài (25 bộ), lịch sử làm bài, phân tích điểm mạnh yếu	Khách, học viên	S	Đã có
FR-13	Từ điển	Tra có xếp hạng (bỏ dấu, pinyin liền, Hán Việt), trang từ công khai cho SEO	Khách	M	Đã có
FR-14	Từ điển	Tab Hán tự (bộ thủ, số nét, thứ tự nét), Ví dụ, Ngữ pháp; dán câu → pinyin + Hán Việt từng từ; viết tay để tra chữ	Khách	S	Đã có
FR-15	Từ điển	Quét ảnh (chữ Hán, món ăn, đồ vật) → từ vựng, lưu vào ôn tập	Học viên	C	Đã có
FR-16	Luyện kỹ năng	Luyện nghe (gõ pinyin hoặc chữ Hán), phát âm (chấm thanh điệu), viết Hán tự	Khách, học viên	S	Đã có
FR-17	Luyện kỹ năng	Video phụ đề song ngữ, bấm từ để tra và lưu	Khách, học viên	C	Đã có
FR-18	Luyện kỹ năng	4 trò chơi luyện từ, tính điểm, bảng xếp hạng ngày/tuần	Khách, học viên	C	Đã có
FR-19	Gắn bó	Chuỗi ngày học, lá chắn giữ chuỗi	Học viên	M	Đã có
FR-20	Gắn bó	Nhiệm vụ ngày (3 nhiệm vụ), thưởng lá chắn khi xong cả 3	Học viên	S	Đã có
FR-21	Gắn bó	Giải đấu tuần 9 bậc, thăng/giáng hạng tự động	Học viên	S	Đã có
FR-22	Gắn bó	Huy hiệu (22), danh hiệu mở theo huy hiệu, màn ăn mừng cột mốc chuỗi ngày	Học viên	S	Đã có
FR-23	Gắn bó	Thông báo trong app + đẩy: huy hiệu, bài giao, kết quả giải đấu, lá chắn	Học viên	S	Đã có
FR-24	Gắn bó	Nhắc học theo giờ chọn, nhắc "sắp mất chuỗi", email tổng kết tuần	Học viên	S	Có code; email chờ cấu hình
FR-25	Tiến độ	Trang tiến độ, lịch hoạt động, báo cáo tuần/tháng/quý	Học viên	S	Đã có
FR-26	AI	Trợ lý AI hỏi đáp, chỉ đường tới đúng trang	Học viên	C	Đã có
FR-27	AI	Luyện nói đóng vai 6 tình huống, gợi ý câu, nhận xét cuối buổi	Học viên	C	Đã có
FR-28	AI	Mẹo nhớ theo Hán Việt, chấm câu tự đặt, phân tích/dịch câu, bài đọc theo bài	Học viên	C	Đã có
FR-29	AI	Hanni Coach: nhận xét báo cáo kỳ, kế hoạch kỳ tới	Premium	C	Đã có

ID	Nhóm	Chức năng	Người dùng	Ưu tiên	Trạng thái
FR-30	Lớp học	Tạo lớp, mã mời, vào lớp, giao bài học / đề thi có hạn, xem tiến độ học viên	Giáo viên, học viên	S	Đã có
FR-31	Doanh thu	Gói Premium mua 1 lần, thanh toán payOS, cộng dồn thời hạn	Học viên	S	Có code, chờ bật payOS
FR-32	Hợp tác	Form liên hệ cho trung tâm, trang Giới thiệu, Điều khoản, Chính sách bảo mật	Khách	S	Đã có

7. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc	Giá trị
BR-01	"Ngày học" tính theo múi giờ người dùng, ngày mới bắt đầu lúc 3 giờ sáng	Mặc định Asia/Ho_Chi_Minh, cắt ngày 03:00
BR-02	Chuỗi ngày tăng 1 khi có hoạt động ĐẦU TIÊN trong ngày học liền sau ngày trước	–
BR-03	Lỡ nghỉ đúng 1 ngày mà còn lá chắn: tiêu 1 lá chắn, chuỗi được giữ và hôm nay vẫn +1; nghỉ ⩾ 2 ngày hoặc hết lá chắn: chuỗi về 1	–
BR-04	Lá chắn: tối đa 2 cái; +1 mỗi mốc 7 ngày liên tục, khi mời bạn thành công (cả 2 bên), khi xong cả 3 nhiệm vụ ngày	Tối đa 2
BR-05	Nhiệm vụ ngày: 3 nhiệm vụ chọn cố định theo (người dùng, ngày) từ 5 loại; tiến độ tính trực tiếp từ hoạt động; lá chắn cấp 1 lần/ngày	3 / 5
BR-06	Phiên học bài: nhóm 4 từ (giới thiệu → luyện ngay), ghép cặp, ôn trộn + điền câu; câu sai quay lại cuối bài, tối đa 2 lần/từ	–
BR-07	Hoàn thành bài: số lần sai của mỗi từ quyết định mức đánh giá đầu tiên — 0 sai = Tốt, 1 sai = Khó, ⩾ 2 sai = Quên	–
BR-08	Một từ "đã thuộc" khi đang ở trạng thái ôn với chu kỳ ⩾ 21 ngày	21 ngày
BR-09	Từ khó nhớ: sai ⩾ 8 lần và chưa đạt "đã thuộc"	8 lần
BR-10	Ôn tập tự do chỉ ôn từ đã học; từ mới chỉ đến từ bài học	–
BR-11	"Tôi đã biết từ này" = ẩn khỏi hàng đợi ôn, KHÔNG tính là đã thuộc (chống gian lận bảng xếp hạng)	–
BR-12	Kiểm tra trình độ: mỗi cấp 4 câu, đúng 3 là qua cấp, sai 2 là dừng; đề xuất cấp thấp nhất chưa vững	4 / 3 / 2
BR-13	Đề thi thử: HSK 1 — 40 câu, 35 phút, đạt 120/200; HSK 2 — 60 câu, 50 phút, đạt 120/200; HSK 3 — 80 câu, 85 phút, đạt 180/300	–
BR-14	Đề chỉ dùng chữ thuộc từ vựng HSK ⩽ cấp đề (kiểm tra tự động khi build)	–
BR-15	Giải đấu tuần: tuần bắt đầu thứ Hai 00:00 UTC; điểm = số lượt ôn trong tuần; mỗi nhóm cùng bậc, top ~20% (1–3 người, phải có điểm) lên bậc, đáy ~20% xuống bậc; nhóm < 5 người không ai xuống bậc	9 bậc Đồng → Kim Cương
BR-16	Thông báo kết quả giải đấu chỉ gửi người có ôn trong tuần hoặc có lên/xuống bậc	–

ID	Quy tắc	Giá trị
BR-17	Hạn mức AI mỗi ngày: trợ lý 15 lượt, luyện nói 15, tiện ích AI 10, quét ảnh 3 ảnh; Premium: trợ lý + luyện nói không giới hạn, tiện ích AI 200, quét ảnh 100; AI lỗi thì hoàn lượt	—
BR-18	Premium mua 1 lần, không tự gia hạn; mua thêm khi còn hạn thì cộng nối tiếp; gói trọn đời lưu mốc năm 2099	19k / 49k / 89k / 149k / 399k
BR-19	Premium không khoá nội dung học nào	—
BR-20	Lớp học: mã 6 ký tự (bỏ 0/O/1/I/L); tối đa 20 lớp/người, 200 học viên/lớp, 60 bài giao/lớp; ai cũng tạo được lớp	—
BR-21	Bài giao "đã xong": bài học = đã hoàn thành (kể cả trước lúc giao); đề thi = có lượt làm SAU lúc giao	—
BR-22	Vào lớp = đồng ý cho giáo viên xem tiến độ; rời lớp là hết; giáo viên không thấy email	—
BR-23	Trò chơi: khách chơi được, chỉ tài khoản có tên trên bảng xếp hạng; tài khoản thử bị ẩn khỏi bảng xếp hạng	—
BR-24	Âm Hán Việt: thiếu âm ở bất kỳ chữ nào thì để trống, không đoán	Phủ 89,7%
BR-25	Ảnh quét không lưu ở đâu; giọng chấm thanh điệu phân tích ngay trên máy	—

8. User story và tiêu chí chấp nhận

US-01 — Học bài đầu tiên không cần tài khoản. Là người mới, tôi muốn học thử ngay để biết Hanni có hợp với mình không.

- Cho trước khách chưa đăng nhập ở trang chủ, khi bấm "Học bài đầu tiên", thì mở phiên học bài 1 HSK 1, không hỏi đăng nhập.
- Khi hoàn thành bài, thì thấy số từ, % đúng, thời gian, nút "Lưu tiến độ — tạo tài khoản miễn phí" và "Học tiếp bài 2".
- Khi tạo tài khoản ngay sau đó, thì trang chủ học hiện bài 1 đã xong, bài 2 là "Học tiếp", chuỗi ngày = 1.

US-02 — Ôn đúng lúc sắp quên. Là học viên, tôi muốn ôn những từ đã học đúng lúc sắp quên.

- Cho trước có từ đến hạn, khi mở Ôn tập, thì hiện số từ cần ôn và bắt đầu lật thẻ.
- Khi đánh giá 1 thẻ (Quên / Khó / Nhớ / Dễ), thì lịch gặp lại được tính theo thuật toán đã chọn; mỗi thẻ đánh giá 1 lần mỗi buổi, xong buổi có bài kiểm tra nhanh những từ vừa ôn.
- Khi không có từ đến hạn, thì không hiện từ mới, mà mời học bài tiếp theo.

US-03 — Giữ chuỗi khi lỡ nghỉ một ngày. Là học viên có chuỗi 5 ngày và 1 lá chắn, tôi lỡ nghỉ hôm qua.

- Khi mở app hôm nay, thì vẫn thấy chuỗi 5 ngày và lời nhắc "lá chắn đang giữ chuỗi".
- Khi học 1 bài, thì chuỗi thành 6, còn 0 lá chắn, nhận thông báo "1 lá chắn đã giữ chuỗi 6 ngày".
- Nếu không có lá chắn, thì mở app thấy chuỗi 0; học xong chuỗi thành 1.

US-04 — Làm đề thi thử và biết mình yếu gì. Là người luyện thi HSK 2.

- Khi nộp đề, thì thấy tổng điểm / 200, đạt hay chưa (mốc 120), điểm từng phần Nghe / Đọc.
- Thì thấy bảng đáp án theo câu, 2 phần yếu nhất kèm mẹo và nút "Luyện riêng dạng này".
- Khi chữa câu sai, thì thấy lời thoại có pinyin, bản dịch, giải thích, từ vựng có âm Hán Việt.

US-05 — Giáo viên giao bài và theo dõi. Là giáo viên có lớp 20 học viên.

- Khi giao "Bài 3 HSK 1" hạn thứ Sáu, thì mọi học viên trong lớp nhận thông báo trong app và thông báo đẩy (nếu đã bật).
- Khi học viên hoàn thành bài, thì bảng tiến độ của giáo viên đánh dấu đã làm; "Xem N bạn chưa làm" liệt kê người còn thiếu.
- Giáo viên không thấy email của học viên.

US-06 — Tra từ nhanh bằng tiếng Việt không dấu. Là người tra cứu.

- Khi gõ "hoc sinh", thì 学生 đứng đầu gợi ý, kèm pinyin, âm Hán Việt, nghĩa.
- Khi dán cả câu 我想喝咖啡, thì thấy pinyin + âm Hán Việt + nghĩa từng từ, không cần đăng nhập.

US-07 — Biết hôm nay cần làm gì. Là học viên mới tuần đầu.

- Trang chủ học có thẻ "Bắt đầu với Hanni" 5 việc (học bài đầu, chấm phát âm, làm thử 1 đề, tra 1 từ, bật nhắc học), tự tích khi đã làm.
- Mỗi nhiệm vụ ngày bấm vào là tới đúng chỗ làm; xong cả 3 thì thấy "+1 lá chắn".

9. Ma trận phân quyền

Chức năng	Khách	Học viên	Premium	Giáo viên (chủ lớp)	Admin
Học bài, kiểm tra trình độ, thi thử, từ điển, ngữ pháp	Có (không lưu)	Có	Có	Có	Có
Lưu tiến độ, ôn tập SRS, chuỗi ngày, nhiệm vụ, giải đấu	—	Có	Có	Có	Có
Trò chơi	Chơi, không lên bảng	Có	Có	Có	Có
Trợ lý AI, luyện nói AI	—	15 lượt/ngày	Không giới hạn	Theo gói	Theo gói
Mẹo nhớ, chấm câu, phân tích câu, bài đọc AI	Xem bài đã tạo	10 lượt/ngày	200 lượt/ngày	Theo gói	Theo gói
Quét ảnh	—	3 ảnh/ngày	100 ảnh/ngày	Theo gói	Theo gói
Hanni Coach	—	—	Có	Theo gói	Theo gói
Vào lớp bằng mã	Xem trước lớp	Có	Có	Có	Có
Tạo lớp, giao bài, xem tiến độ học viên	—	Có (trở thành giáo viên của lớp mình tạo)	Có	Có	Có
Xem form liên hệ hợp tác	—	—	—	—	Có

10. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Hiện trạng
Hiệu năng	Trang công khai render sẵn ở server, cache 24 giờ (ISR); bảng từ ~11k dòng cache trong tiến trình để tra từ nhanh	Đạt; AI 4–15 giây/lượt; chưa chạy kiểm thử tải

Nhóm	Yêu cầu	Hiện trạng
Bảo mật	Mật khẩu băm scrypt; token trong cookie httpOnly; refresh token xoay vòng; giới hạn request theo IP; xác thực webhook bằng chữ ký	Đạt
Quyền riêng tư	Không bán dữ liệu, không quảng cáo; ảnh quét không lưu; giáo viên không thấy email; xoá tài khoản xoá toàn bộ	Đạt
Khả dụng	Deploy tự động, migration trước khi khởi động lại, kiểm tra /health sau deploy	Đạt
Giao diện	Dùng tốt ở 360–1920px, sáng/tối, chữ ⩾ 12px, độ tương phản chữ ⩾ 4,5:1	Đạt (dò tràn ngang tự động)
SEO	Từ điển, ngữ pháp, thi thử, phiên âm có URL riêng, sitemap, render server	Đạt
Khả năng mở rộng	WebSocket qua Redis adapter; cache bảng từ trong tiến trình	Đạt ở quy mô hiện tại
Tương thích	Chrome, Edge, Safari, Firefox; nhận dạng giọng nói chỉ có ở Chrome/Edge (trình duyệt khác vẫn chấm thanh điệu)	Đạt

11. Mô hình kinh doanh

Freemium, Premium là tiện ích — học miễn phí trọn vẹn.

Gói Premium	Thời hạn	Giá
Tháng	1 tháng	19.000đ
Quý	3 tháng	49.000đ
Nửa năm	6 tháng	89.000đ
Năm	12 tháng	149.000đ
Trọn đời	Không hết hạn	399.000đ

Quyền lợi	Bản thường	Premium
Hanni Coach (nhận xét báo cáo bằng AI)	Không có	Mọi kỳ báo cáo
Quét ảnh học từ	3 ảnh/ngày	100 ảnh/ngày
Trợ lý AI	15 lượt/ngày	Không giới hạn
Luyện nói với AI	15 lượt/ngày	Không giới hạn
Chấm câu, mẹo nhớ, dịch câu	10 lượt/ngày	200 lượt/ngày
9 cấp HSK, từ điển, ngữ pháp, ôn tập, đề thi thử	Có đủ	Có đủ

Kênh thứ hai là **B2B2C qua giáo viên**: Lớp học miễn phí (tham khảo Duolingo for Schools), một giáo viên kéo theo cả lớp — chi phí có người dùng thấp nhất. Giá tham khảo đối thủ: Hanzii 499k–1.199k, Hanbeego tháng 59k, trọn đời 699k.

12. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
HSK 3.0	Chuẩn năng lực tiếng Trung 9 cấp (đại cương 11/2025); Hanni gộp cấp 7–9 thành một khối
Âm Hán Việt	Cách đọc chữ Hán theo âm tiếng Việt (学 = học)
SRS	Lặp lại ngắt quãng — gặp lại từ đúng lúc sắp quên
SM-2 / FSRS	Hai thuật toán tính lịch ôn; người dùng chọn trong Cài đặt
Lá chắn	Vật phẩm giữ chuỗi ngày khi lỡ nghỉ đúng 1 ngày
Giải đấu tuần	Bảng xếp hạng theo tuần giữa người cùng bậc, có lên/xuống bậc
Phiên học bài	Một bài 5–10 phút gồm giới thiệu từ và bài tập
Leech / từ khó nhớ	Từ sai nhiều lần trong lịch ôn
PWA	Web cài được lên màn hình chính như ứng dụng

Hanni

PROJECT MANAGER

Kế hoạch & quản lý dự án

Các mốc đã hoàn thành, lộ trình tiếp theo, phân công RACI, quản lý rủi ro, chỉ số đo lường và chi phí vận hành.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Project Manager (PM)
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Tóm tắt dự án

2. Các mốc đã hoàn thành

3. Cách làm việc

4. Lộ trình tiếp theo (đề xuất)

5. Phân công (RACI)

6. Quản lý rủi ro

7. Chỉ số đo lường

8. Chi phí vận hành

1. Tóm tắt dự án

Sau 6 tuần (10/09 → 21/10/2026), Hanni đã chạy thật trên production với đủ vòng học cốt lõi, luyện thi HSK 1–4 và lớp học cho giáo viên. Mã nguồn gồm 2 repo với 581 commit (server 246, client 335). Việc còn chặn doanh thu là cấu hình ngoài code: bật thanh toán payOS, máy chủ email, gói trả phí Gemini.

Hạng mục	Giá trị
Thời gian	10/09/2026 – nay (6 tuần)
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn (web + PWA), API hanni-api.dangpham.id.vn
Phạm vi đã giao	29/32 yêu cầu chức năng chạy đầy đủ; 3 có code, chờ cấu hình email và thanh toán (FR-02, FR-24, FR-31)
Nội dung	10.958 từ · 749 bài · 10 đề thi thử · 235 điểm ngữ pháp · 1.992 câu ví dụ · ~42 video
Chất lượng	162 unit test (157 server + 5 client), CI chạy lint + test + build mỗi lần đẩy code; GitHub Actions giám sát API + web mỗi 15 phút

2. Các mốc đã hoàn thành

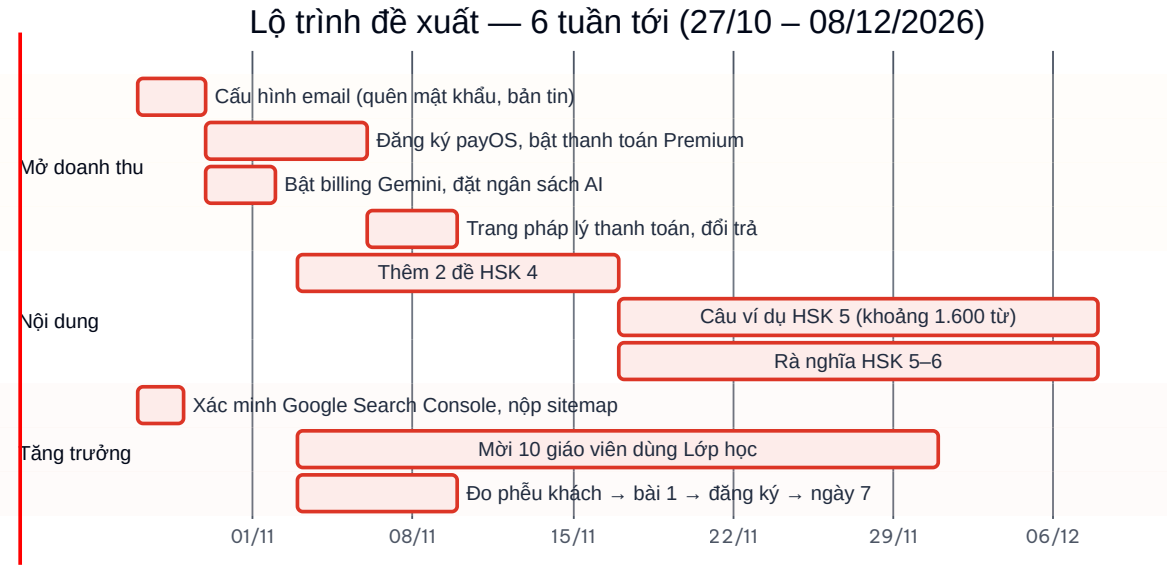
Ngày	Mốc	Kết quả
21/10/2026 (tối)	Nâng tiêu chí sau chấm điểm	Câu ví dụ HSK 4 (997 từ); đề thi thử HSK 4 (100 câu, nhìn tranh đặt câu); viết tay để tra chữ; trang chủ học gọn + tải song song; giám sát + sao lưu tự động
21/10/2026	Rà luồng người mới, rà giao diện, đo Lighthouse so với đối thủ	Lá chắn giữ chuỗi vẫn +1 ngày hôm nay; mục Lớp học luôn ở menu; màu chữ đạt chuẩn tương phản; trang chủ học hết nhảy bố cục; khách hết lỗi 401
20/10/2026	Gọn sản phẩm + làm rõ cho người mới	Bỏ hệ thống xu, gỡ nhắn tin/theo dõi/bình luận; thông báo làm lại; sửa popup Premium trên điện thoại; chuyển ORM Prisma → TypeORM; sửa giải đấu tuần chưa từng chốt
19/10/2026	Kênh giáo viên + chuẩn bị thuyết trình	Lớp học, trang "Dành cho giáo viên", Giới thiệu, Điều khoản, Bảo mật; bài đọc AI; từ điển làm lại theo Hanzii; câu ví dụ HSK 2–3
18/10/2026	Tính năng khác biệt + AI	Chấm thanh điệu bằng đồ thị cao độ; luyện nói bằng giọng; AI mẹo nhớ / chấm câu / phân tích câu; khách dùng thử cả app
17/10/2026	Premium có giá trị thật	Quét ảnh AI, báo cáo tuần/tháng/quý + Hanni Coach, luyện từng dạng bài, audit UI toàn web
16/10/2026	Mở rộng luyện thi	Đề thi thử HSK 2 và HSK 3 (có phần viết)
15/10/2026	Người mới + điều hướng	Bảng phiên âm, menu ngắn 8 mục + trang Luyện tập, thanh tab điện thoại
06/10/2026	Luyện thi + kiểm tra trình độ	3 đề HSK 1 đúng cấu trúc, kiểm tra trình độ thích ứng
05/10/2026	Tái cấu trúc sản phẩm	Mô hình "một lộ trình, một nút Học tiếp", phiên học bài thay lật flashcard từ mới
22/09/2026	Mở nội dung cho Google	Từ điển + ngữ pháp công khai, sitemap; sửa lỗi đăng xuất oan (refresh token)
19/09/2026	Gắn bó + doanh thu	Giải đấu tuần, nhiệm vụ ngày, Premium, luyện nói AI
10/09/2026	Khởi động	Tài khoản, từ vựng HSK 3.0, ôn tập SRS, tiến độ, huy hiệu

3. Cách làm việc

Mỗi đợt làm theo cùng một vòng, đợt ngắn 1–2 ngày:

1. **Hiểu yêu cầu:** đọc phản hồi của chủ dự án, đo dữ liệu thật trước khi đề xuất (ví dụ: 0 người từng bật thông báo → thêm lời mời bật ở trang chủ).
2. **Tham khảo:** mở trang tương ứng của 2–5 đối thủ (Hanzii, Hanbeego, Migii, Duolingo) ở cỡ máy tính + điện thoại.
3. **Làm:** sửa đúng phần cần sửa, giữ style code hiện có.
4. **Kiểm:** lint, kiểm tra kiểu, unit test, build; đi thử luồng thật bằng trình duyệt tự động ở 390px + 1440px.
5. **Đưa lên:** đẩy code → CI tự build, chạy migration, deploy; kiểm production bằng tài khoản thử rồi xoá.
6. **Ghi lại:** cập nhật tài liệu dự án (CLAUDE.md từng repo) — quyết định, lý do, bẫy đã gặp.

4. Lộ trình tiếp theo (đề xuất)



Thời gian là đề xuất để thảo luận, chưa phải cam kết.

5. Phân công (RACI)

R = thực hiện, A = chịu trách nhiệm cuối, C = được hỏi ý kiến, I = được thông báo.

Công việc	BA	PM	UI/UX	Dev FE	Dev BE	Tester	DevOps
Thu thập yêu cầu, viết user story	R	A	C	I	I	C	I
Quy tắc nghiệp vụ (chuỗi ngày, giải đấu, Premium)	R	A	I	C	C	C	I
Tham khảo đối thủ, thiết kế màn hình	C	I	R/A	C	I	I	I
Giao diện Next.js	I	I	C	R/A	C	C	I
API, cơ sở dữ liệu, migration	C	I	I	C	R/A	C	C
Nội dung học (từ vựng, đề thi, câu ví dụ)	R	A	I	I	R	C	I
Viết + chạy ca kiểm thử	C	I	I	C	C	R/A	I

Công việc	BA	PM	UI/UX	Dev FE	Dev BE	Tester	DevOps
CI/CD, máy chủ, sao lưu	I	I	I	I	C	I	R/A
Kiểm production sau deploy	I	I	I	C	C	R	A
Quyết định phát hành	C	R/A	C	C	C	C	C

6. Quản lý rủi ro

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giảm thiểu	Phụ trách
Hết hạn mức AI miễn phí (20 lượt/ngày/model) khi nhiều người dùng	Cao	Tính năng AI báo lỗi	Hạn mức theo người dùng, tự chuyển model dự phòng, hoàn lượt khi lỗi; bật billing trước khi bán Premium	PM, DevOps
Quên mật khẩu không gửi được email (chưa cấu hình máy chủ email)	Chắc chắn	Người dùng mất tài khoản	Cấu hình SMTP; tạm thời: đăng nhập Google	DevOps
Máy chủ dùng chung 3,9GB RAM, build trên máy chủ từng chết	Trung bình	Deploy hỏng	Build trên GitHub runner, chỉ chép `dist`, cài lại thư viện khi lockfile đổi	DevOps
Dữ liệu từ điển nguồn mở có nghĩa sai	Trung bình	Dạy sai	Rà tay HSK 1–4 (856 mục sửa), để trống thay vì đoán âm Hán Việt	BA
Ít người dùng thật (giai đoạn trước ra mắt)	Cao	Không có dữ liệu để học	SEO nội dung công khai, khách dùng thử không cần đăng ký, kênh giáo viên	PM
Thanh toán bị xử lý trùng (webhook gọi lại)	Thấp	Cộng Premium 2 lần	Cập nhật đơn có điều kiện PENDING → PAID (nguyên tử)	Dev BE
Mất dữ liệu cơ sở dữ liệu	Thấp	Nghiêm trọng	Sao lưu thủ công trước mỗi lần sửa dữ liệu; workflow sao lưu hằng ngày có mã hoá đã sẵn — chỉ chạy khi đặt mật khẩu sao lưu	DevOps

7. Chỉ số đo lường

Chỉ số	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Mục tiêu đề xuất
Kích hoạt	% khách học xong bài 1 trong lần ghé đầu	Lượt hoàn thành phiên học	⩾ 40%
Chuyển đổi đăng ký	% người học xong bài 1 tạo tài khoản	`User` mới có bài đã nộp lúc đăng ký	⩾ 25%
Giữ chân ngày 1 / ngày 7	% người quay lại học ngày hôm sau / sau 7 ngày	`UserDailyActivity`	⩾ 35% / ⩾ 15%
Chuỗi ngày trung vị	Trung vị `currentStreak` người hoạt động	`UserStreak`	⩾ 3 ngày
Lượt ôn mỗi người / tuần	Số lượt ôn trung bình	`ReviewLog`	⩾ 50
Lớp học	Số lớp có ⩾ 3 học viên hoạt động	`Classroom`, `ClassroomMember`	10 lớp sau 1 tháng mời

Chỉ số	Định nghĩa	Nguồn dữ liệu	Mục tiêu đề xuất
Doanh thu	Số đơn Premium đã thanh toán	`PaymentOrder` (PAID)	Đo sau khi bật payOS

8. Chi phí vận hành

Khoản	Hiện tại	Ghi chú
Giao diện web (Vercel)	Gói miễn phí	Tự deploy khi đẩy code
Máy chủ API + cơ sở dữ liệu	VPS dùng chung với dự án khác	Postgres + Redis chạy bằng Docker
AI (Google Gemini)	Gói miễn phí	Cần bật billing trước khi bán Premium
Thanh toán (payOS)	Gói miễn phí cho cá nhân/hộ kinh doanh	Chưa đăng ký
Tên miền	dangpham.id.vn	–
Dữ liệu từ vựng, âm Hán Việt, nét chữ	Nguồn mở (CC BY-SA 4.0, Unicode License, Arphic PL)	Ghi công ở trang Nguồn dữ liệu

Hanni

DEVELOPER

Thiết kế kỹ thuật

Kiến trúc hệ thống, công nghệ, cấu trúc mã nguồn, API, mô hình dữ liệu, luồng xử lý quan trọng, bảo mật và bản đồ sửa code nhanh.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Developer (Frontend + Backend)
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Kiến trúc tổng thể

2. Công nghệ

3. Cấu trúc mã nguồn

4. Các module server

5. API

6. Mô hình dữ liệu cốt lõi

7. Luồng xử lý quan trọng

8. Thuật toán chính

9. Bảo mật

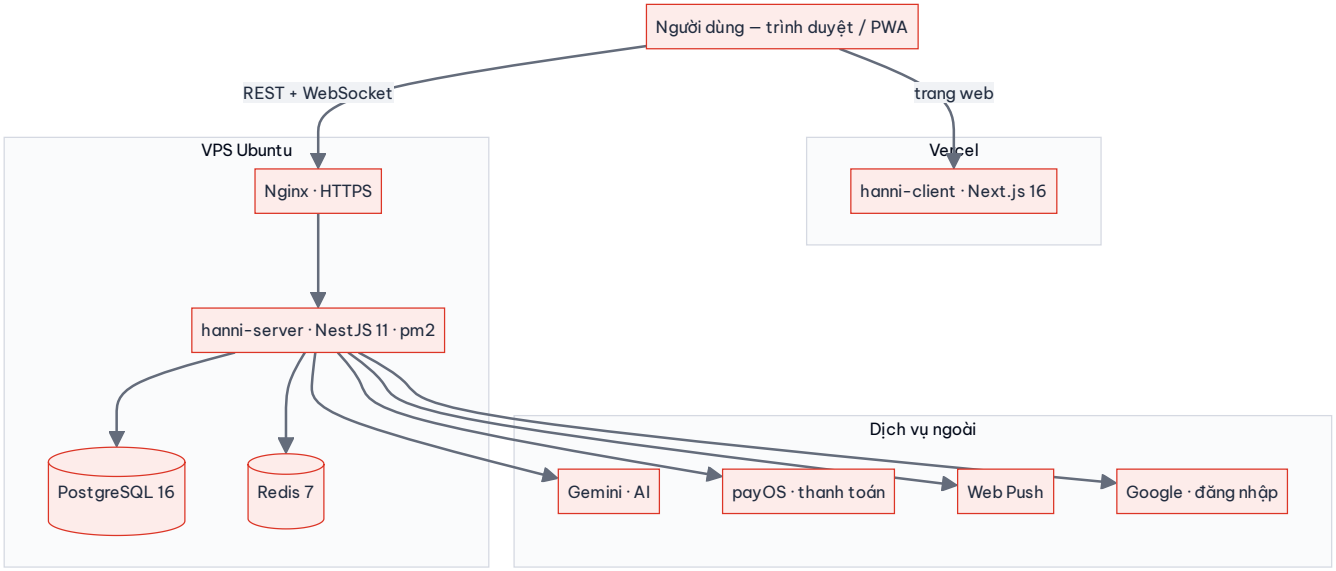
10. Bản đồ sửa nhanh (dùng khi demo sửa code trực tiếp)

11. Quy ước code

12. Chạy trên máy

1. Kiến trúc tổng thể

Hanni gồm 2 ứng dụng tách repo: giao diện Next.js chạy trên Vercel và API NestJS chạy trên VPS, nói chuyện qua REST (cookie đăng nhập) và WebSocket. Server là nguồn sự thật duy nhất cho dữ liệu; client không truy vấn cơ sở dữ liệu.



2. Công nghệ

Lớp	Công nghệ	Dùng để
Giao diện	Next.js 16 (App Router, Turbopack), React 19, TypeScript	Trang công khai render server cho SEO; trang trong app tương tác
Kiểu dáng	Tailwind CSS 4, CSS Modules, token màu sáng/tối	Hệ thống thiết kế thống nhất
Dữ liệu phía client	SWR, `lib/api.ts` (fetch + tự làm mới token 1 lượt chung)	Gọi API, cache, làm mới
Thời gian thực	socket.io (client + server, Redis adapter)	Thông báo tức thì
Backend	NestJS 11, TypeScript, class-validator, @nestjs/event-emitter, @nestjs/schedule	API, kiểm tra dữ liệu vào, sự kiện nội bộ, việc định kỳ
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 + TypeORM 0.3 (57 bảng, migration)	Dữ liệu chính
Cache / đếm	Redis 7 (ioredis)	Hạn mức AI theo ngày, lượt chơi của khách, cache AI, adapter WebSocket
AI	Google Gemini (`@google/genai`), RAG trên điểm ngữ pháp	Trợ lý, luyện nói, quét ảnh, mẹo nhớ, chấm câu, bài đọc, Coach
Âm thanh / chữ	YIN dò cao độ (tự viết, chạy trong trình duyệt), hanzi-writer, pinyin-pro	Chấm thanh điệu, thứ tự nét, phiên âm
Thanh toán	payOS SDK (`@payos/node`)	Bán Premium qua VietQR
Thông báo đẩy	web-push (VAPID), service worker	Nhắc học, bài giao, kết quả giải đấu

Lớp	Công nghệ	Dùng để
Kiểm thử	Jest (server), node:test (PWA), Playwright (chạy thử trình duyệt)	Xem tài liệu Kiểm thử
CI/CD	GitHub Actions (server), Vercel (client)	Xem tài liệu Vận hành

3. Cấu trúc mã nguồn

```
hanni-server/                       hanni-client/
├ src/                              ├ app/
│  ├ config/    kiểm tra env (zod)  │  ├ (site)/   trang công khai: trang chủ, từ điển,
│  ├ database/  entity (1 file =   │  │            ngữ pháp, thi thử, phiên âm, pháp lý
│  │            1 bảng), migration │  ├ (app)/    trang trong app: learn, study, progress,
│  │            seed, tiện ích     │  │            lop-hoc, account, settings…
│  ├ events/    tên + kiểu sự kiện  │  ├ bai-hoc/  phiên học bài (khung tập trung)
│  ├ common/    decorator, bộ lọc   │  └ thi-thu-hsk/[slug]  phòng thi
│  │            lỗi, giờ/ngày học  │  ├ components/  UI dùng chung, theo tính năng
│  └ modules/<tính năng>/          │  ├ lib/         api, auth, hooks SWR, types,
│     *.controller.ts  route       │  │              pitch (chấm thanh), nav (menu)
│     *.service.ts     nghiệp vụ   │  └ public/      icon, nét chữ Hán tự host
│     *.util.ts (+spec) hàm thuần  │
│     dto/             kiểm tra    │
├ data/       dữ liệu từ điển     │
├ assets/audio  ~10.9k ghi âm     │
└ scripts/    ETL, script 1 lần   │
```

4. Các module server

Module	Trách nhiệm	Bảng chính
auth	Đăng ký/đăng nhập email + Google, JWT trong cookie, refresh token xoay vòng	User, Account, RefreshToken, VerificationToken
users	Hồ sơ, cài đặt học, ảnh đại diện, hồ sơ công khai, xoá tài khoản	User, UserSettings
vocabulary	Từ, cấp HSK, tra từ có xếp hạng, từ điển công khai, Hán tự, ví dụ	Word, WordExample, HskLevel
learn	Lộ trình, bài học, phiên học bài, kiểm tra trình độ	Lesson, UserLessonProgress
srs	Hàng đợi ôn, chấm thẻ (SM-2 / FSRS), ẩn từ, từ khó nhớ	UserWordProgress, ReviewLog, StudySession
progress	Tiến độ theo cấp/bài, cache tiến độ	UserLevelProgress, UserLessonProgress
gamification	Chuỗi ngày, huy hiệu, quiz	UserStreak, UserDailyActivity, Achievement, UserAchievement, QuizAttempt
quests · leaderboard	Nhiệm vụ ngày · bảng xếp hạng + giải đấu tuần	DailyQuestClaim · LeagueWeek, LeagueEntry
mock-exams	10 đề thi thử HSK 1–4 (viết bằng TypeScript), chấm, chữa, luyện từng dạng; dạng nhìn tranh đặt câu chấm tự động mức tối thiểu	MockExamAttempt

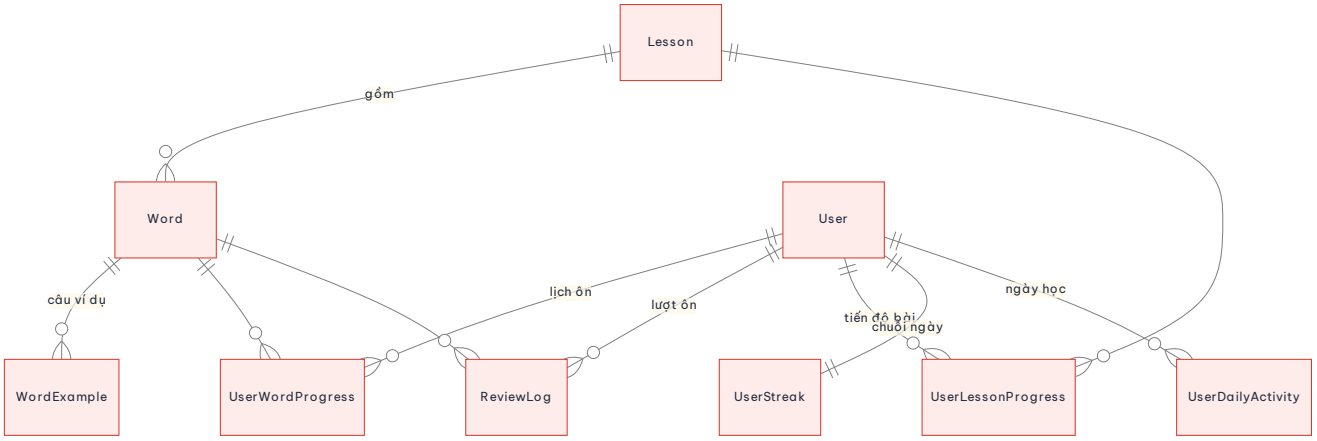
Module	Trách nhiệm	Bảng chính
grammar · pinyin · hanviet	Ngữ pháp, bảng phiên âm, quy luật Hán Việt → thanh điệu	GrammarPoint
videos	Video phụ đề song ngữ, tách từ để tra	Video, VideoLine, UserVideoProgress
practice · minigame	Lưu kết quả luyện nghe/phát âm · 4 trò chơi	PracticeAttempt · MinigameSession
assistant · roleplay · ai-tools · scan · insights	Các tính năng AI + báo cáo kỳ	ChatSession/Message, RoleplaySession/Message, LessonReading
classrooms · partners	Lớp học · form liên hệ hợp tác	Classroom, ClassroomMember, ClassAssignment · PartnerLead
notifications · push · mail	Thông báo (DB + WebSocket + push), nhắc học theo giờ, email	Notification, PushSubscription
premium · payments · shop · referrals	Premium, thanh toán payOS, danh hiệu, mời bạn	PaymentOrder, Referral
onboarding	Khảo sát đầu vào → lộ trình đề xuất	OnboardingProfile

5. API

138 đường API (137 REST + 1 kênh WebSocket), tiền tố `/api`. Ba mức truy cập: **public** (ai cũng gọi), **optional** (khách gọi được, đã đăng nhập thì cá nhân hoá), **auth** (cần đăng nhập). Tài liệu Swagger tự sinh khi chạy server.

Nhóm	Số route	Ví dụ quan trọng
vocabulary	12	`GET /words?q=` (tra có xếp hạng, public) · `GET /dictionary/:slug` · `GET /words/familiar`
classrooms	12	`POST /classrooms` · `POST /classrooms/code/:code/join` · `POST /classrooms/:id/assignments`
srs	9	`GET /study/queue` · `POST /study/review` · `POST /study/words/:wordId/suspend`
users	9	`GET /users/me` · `PATCH /users/me/settings` · `DELETE /users/me`
auth	9	`GET /auth/session` · `POST /auth/register` · `/login` · `/google` · `/refresh`
mock-exams	8	`GET /mock-exams/:slug` (không kèm đáp án) · `POST /mock-exams/:slug/submit` · `POST /mock-exams/practice/check`
roleplay	8	`POST /roleplay/sessions/:id/reply` · `/hint` · `/feedback`
learn	7	`GET /learn/path` · `GET /learn/lessons/:id/session` (public) · `POST /learn/lessons/:id/complete`
ai-tools	7	`POST /ai/mnemonic/:wordId` · `POST /ai/sentence-check` · `GET /ai/segment` (public, không gọi AI)
assistant	7	`GET /assistant/ask/stream` (SSE, trả từng chữ)
gamification	6	`GET /streak` · `GET /achievements` · `POST /quiz/generate`
khác (17 nhóm)	44	`GET /quests/today` · `GET /leaderboard/league` · `GET /notifications` · `POST /scan` · `POST /payments/premium-checkout` · `GET /health`

6. Mô hình dữ liệu cốt lõi



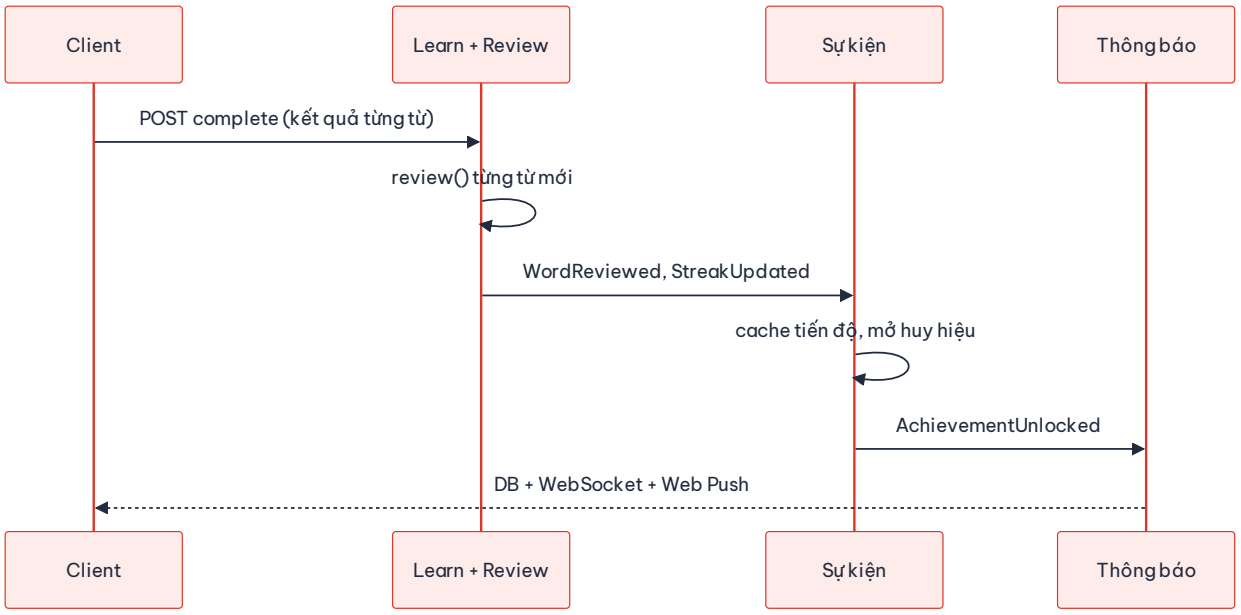
Các bảng còn lại gắn với `User` theo cùng kiểu một người — nhiều dòng:

Nhóm	Bảng	Quan hệ
Luyện thi	`MockExamAttempt`	1 dòng / lượt nộp đề, lưu đáp án để tính lại phân tích
Lớp học	`Classroom` → `ClassroomMember`, `ClassAssignment`	Chủ lớp là `User`; học viên là `ClassroomMember`
Gắn bó	`UserAchievement` (→ `Achievement`), `LeagueEntry` (→ `LeagueWeek`), `DailyQuestClaim`, `Notification`	Huy hiệu đã mở, bậc giải đấu từng tuần, nhận thưởng nhiệm vụ, thông báo
Tài khoản	`UserSettings` (1–1), `Account` (Google), `RefreshToken`, `PushSubscription`	Cài đặt học, đăng nhập, thiết bị nhận thông báo
Doanh thu	`PaymentOrder`	1 dòng / đơn Premium, `orderCode` số nguyên cho payOS

Quy ước cơ sở dữ liệu: tên bảng PascalCase, cột camelCase, thời gian lưu giờ UTC (`timestamp(3)`), cột ngày (`date`) cho "ngày học". 12 bảng của tính năng đã gỡ (nhắn tin, theo dõi, bình luận, ví xu, đấu 1v1, `/exams` cũ) được giữ làm lịch sử, liệt kê ở đầu `src/database/entities/index.ts`.

7. Luồng xử lý quan trọng

7.1 Hoàn thành một bài học



Mỗi module chỉ **phát sự kiện**; câu chữ thông báo soạn ở một chỗ (`notifications.listener.ts`). Handler chạy bất đồng bộ và phải chạy lại được (idempotent).

Sự kiện	Phát từ	Ai nghe
WordReviewed	srs	progress (cache tiến độ), gamification (huy hiệu số từ, lượt ôn)
StreakUpdated	gamification/streak	gamification (huy hiệu chuỗi), referrals (thưởng lá chắn mời bạn)
LevelCompleted	progress	gamification (huy hiệu hoàn thành cấp)
AchievementUnlocked	gamification	notifications
StreakFreezeUsed	gamification/streak	notifications ("lá chắn đã giữ chuỗi")
LeagueResult	leaderboard (chốt tuần)	notifications
ClassAssignmentCreated	classrooms	notifications (cả lớp)

7.2 Đăng nhập và làm mới phiên

1. Đăng nhập thành công → server đặt 2 cookie httpOnly: `hanni_access` (JWT 15 phút) và `hanni_refresh` (30 ngày).
2. Mở app → client gọi `GET /auth/session`: khách nhận `{ user: null }` (200), đã đăng nhập nhận hồ sơ. Route nằm dưới `/auth` vì cookie làm mới chỉ gửi tới `/api/auth/*` — còn cookie đó mà access token hết hạn thì trả 401 để client làm mới rồi hỏi lại. Trước 21/10 client gọi `/users/me` rồi `/auth/refresh`: khách nào mở trang cũng dính 2 lỗi 401 trong console.
3. Access token hết hạn → request bị 401 → client gọi `POST /auth/refresh` **một lần dùng chung** cho mọi request đang chờ.
4. Server xoay vòng refresh token (token cũ bị thu hồi, cấp cặp mới cùng "family"). Dùng lại token đã thu hồi **sau 30 giây** = nghi bị đánh cắp → huỷ cả family; **trong 30 giây** = request song song hợp lệ → cấp cặp mới (sửa lỗi từng

đăng xuất oan 661 lần).

7.3 Chốt giải đấu tuần

Việc định kỳ mỗi giờ tìm các tuần đã qua chưa chốt, cũ nhất trước: tính điểm (số lượt ôn trong tuần) → xếp từng nhóm cùng bậc → `planRollover()` (hàm thuần, có test) quyết định lên/xuống/giữ → ghi kết quả + tạo dòng tuần sau trong 1 transaction → phát `LeagueResult` cho từng người. Chạy lại vô hại; server tắt nhiều tuần thì tự bù.

8. Thuật toán chính

Thuật toán	Ở đâu	Tóm tắt
SM-2 / FSRS	`srs/scheduler/`	Tính chu kỳ ôn theo đánh giá; đổi thuật toán không cần migration (bảng lưu cả 2 bộ trường)
Luật chuỗi ngày	`gamification/streak/streak.util.ts`	`nextStreak()`, `displayStreak()` — hàm thuần, 9 ca test
Quy luật Hán Việt → thanh điệu	`hanviet/tone-rule.util.ts`	ngang → 1, huyền → 2, hỏi/ngã → 3, sắc/nặng → 4, ngoại lệ phụ âm vang + nhập thanh; đúng ~87%
Dựng phiên học bài	`learn/lesson-session.util.ts`	Nhóm 4 từ, chống câu hỏi có 2 đáp án đúng (đồng âm, gần nghĩa, cùng từ loại)
Tra từ có xếp hạng	`vocabulary/word-search.util.ts`	Bỏ dấu, pinyin liền, bậc khớp: mặt chữ → Hán Việt/pinyin → bắt đầu bằng → chứa
Chấm thanh điệu	client `lib/pitch.ts`	YIN dò cao độ 16 kHz, chấm theo đặc trưng thanh (phẳng/lên/võng/rơi), biến điệu 3-3, 一, 不
Chấm đề thi	`mock-exams/`	Chấm ở server, đề gửi xuống không kèm đáp án; sắp xếp câu chấp nhận thứ tự thay thế

9. Bảo mật

Biện pháp	Chi tiết
Mật khẩu	Băm scrypt + salt ngẫu nhiên (`node:crypto`), so sánh thời gian hằng
Phiên đăng nhập	JWT trong cookie httpOnly, `SameSite=Lax`, refresh token xoay vòng có phát hiện dùng lại
Kiểm tra dữ liệu vào	`ValidationPipe` toàn cục `whitelist` + `transform`, DTO class-validator
Phân quyền	Guard mặc định yêu cầu đăng nhập; `@Public()` / `@OptionalAuth()` / `@Roles('admin')` ghi rõ trên từng route
Giới hạn request	Theo IP thật (`trust proxy` chỉ tin Nginx trên máy), 300 request/phút ở production; route nặng có hạn riêng (đăng ký 5 lần/phút)
HTTP	helmet, CORS chỉ cho frontend
Thanh toán	Webhook xác thực chữ ký HMAC, so khớp số tiền, cập nhật đơn có điều kiện chống xử lý trùng
Dữ liệu nhạy cảm	Hàm dựng dữ liệu trả về riêng (không trả thẳng entity có email/mật khẩu băm); ảnh quét không lưu

10. Bản đồ sửa nhanh (dùng khi demo sửa code trực tiếp)

Muốn đổi	Mở file	Chỗ cần sửa
Giá các gói Premium	`hanni-server/src/modules/premium/premium-plans.ts`	`PREMIUM_PLANS`
Hạn mức AI miễn phí	`assistant/assistant.service.ts`, `roleplay/roleplay.service.ts`, `ai-tools/ai-tools.util.ts`, `scan/scan.util.ts`	`FREE_*_DAILY_LIMIT`
Số lá chắn tối đa, mốc thưởng	`gamification/streak/streak.util.ts`	`MAX_STREAK_FREEZE`, `FREEZE_MILESTONE_DAYS`
Nhiệm vụ ngày (tên, mục tiêu)	`quests/quest.util.ts`	`QUEST_POOL`
Tên bậc giải đấu, tỉ lệ lên/xuống	`leaderboard/league.util.ts`	`LEAGUE_TIERS`, `promoteDemoteCount()`
Câu chữ thông báo	`notifications/notifications.listener.ts`	từng `@OnEvent` handler
Huy hiệu	`gamification/achievements/achievement-catalog.ts`	danh mục huy hiệu (thêm mới cần migration)
Giới hạn lớp học	`classrooms/classroom.util.ts`	`MAX_CLASSES_PER_OWNER`, `MAX_MEMBERS_PER_CLASS`
Số câu kiểm tra trình độ	`learn/placement.service.ts`	`PER_LEVEL`, `PASS_PER_LEVEL`
Nội dung đề thi thử	`mock-exams/papers/hsk1.ts`, `hsk2.ts`, `hsk3.ts`	mảng phần đề (test kiểm tra cấu trúc)
Khối "Hanni có gì?" trang chủ	`hanni-client/app/(site)/page.tsx`	`PILLARS`, `DAILY_HABITS`
Mục menu	`hanni-client/lib/nav.ts`	`NAV_MAIN`, `NAV_MORE`, `PRACTICE_SECTIONS`
Màu thương hiệu	`hanni-client/app/globals.css`	`--primary`, `--hanviet`
Quyền lợi trong popup Premium	`hanni-client/components/premium-modal.tsx`	`BENEFITS`
5 việc tuần đầu	`hanni-client/components/learn/getting-started.tsx`	mảng `steps`

11. Quy ước code

- Mỗi tính năng là 1 module NestJS: controller (route + quyền) → service (nghiệp vụ) → dto (kiểm tra). Hàm thuần không đụng DB tách ra `*.util.ts` kèm `*.spec.ts`.
- Comment và thông báo cho người dùng bằng tiếng Việt; tên biến/hàm tiếng Anh.
- TypeORM: sửa 1 phần dùng `update()` (không `save()` entity vừa đọc); trùng khoá lường trước dùng `insertIfAbsent()`; `select` có quan hệ phải kèm khoá chính; đếm bằng `COUNT(*)::int`.

- Client: mọi request qua `lib/api.ts`; trang cần đăng nhập gọi `useRequireAuth()`; màu qua token; popup toàn màn hình bọc `<Overlay>`; trang công khai là Server Component.
- Không thêm trang rời: tính năng mới phải nối vào luồng lộ trình.

12. Chạy trên máy

```
# Backend
cd hanni-server
docker compose up -d          # Postgres :2222, Redis :2223
npm install
npm run db:migrate && npm run db:seed
npm run start:dev             # http://localhost:8000/api

# Frontend
cd hanni-client
cp .env.example .env.local    # NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api
npm install
npm run dev                   # http://localhost:3000
```

Hanni

TESTER / QA

Kế hoạch & kết quả kiểm thử

Chiến lược kiểm thử, môi trường, ca kiểm thử chức năng và phi chức năng, kiểm thử tự động, lỗi đã phát hiện và cách báo lỗi.

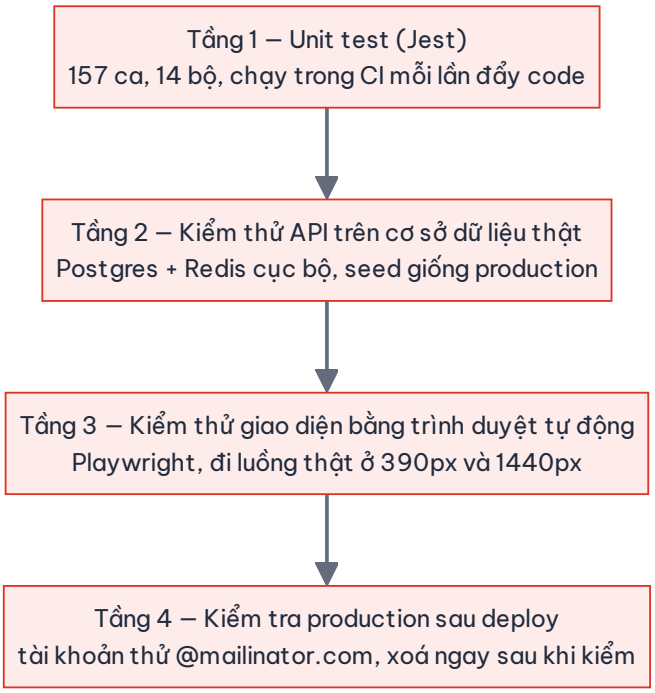
Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	Tester / QA
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Chiến lược kiểm thử
2. Môi trường kiểm thử
3. Tiêu chí vào / ra
4. Ca kiểm thử chức năng
5. Kiểm thử phi chức năng
6. Kiểm thử tự động (unit test)
7. Lỗi đã phát hiện và sửa
8. Mẫu báo lỗi
9. Cách chạy kiểm thử

1. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử 4 tầng, từ nhanh và rẻ tới sát người dùng thật; mỗi lần đẩy code CI chạy lại tầng 1, mỗi đợt tính năng chạy tầng 2–4 trước và sau deploy.



Tầng	Công cụ	Kiểm cái gì	Khi nào
Unit	Jest (`npm test`)	Hàm thuần: luật chuỗi ngày, giải đấu, phiên học, chấm đề, tra từ, phiên âm	Mỗi commit (CI chặn deploy nếu đỏ)
API	Script Node gọi REST	Hình dạng dữ liệu trả về, luồng nhiều bước (lớp học → thông báo), route đã gỡ trả 404	Mỗi đợt có đổi API
Giao diện	Playwright (Chromium)	Luồng người dùng, popup, tràn ngang, lỗi console, ảnh chụp để soát bằng mắt	Mỗi đợt có đổi giao diện
Production	Script + Playwright trỏ production	Deploy đúng commit, migration đã chạy, tính năng mới chạy thật	Sau mỗi lần deploy
Nghiệm thu (UAT)	Thủ công theo kịch bản	Cảm nhận người dùng, câu chữ, luồng	Trước buổi demo

2. Môi trường kiểm thử

Môi trường	Thành phần	Dữ liệu	Ghi chú
Cục bộ	Postgres 16 thật + Redis 7 + API bản build + Next.js dev	DB mẫu dựng bằng migration + seed y production (10.958 từ, 749 bài)	Mỗi lần chạy sao DB mới từ mẫu → kết quả lặp lại được
Production	hanni.dangpham.id.vn + hanni-api.dangpham.id.vn	Dữ liệu thật	Chỉ dùng tài khoản thử `@mailinator.com`, xoá bằng `DELETE /users/me` ngay sau khi kiểm; tài khoản thử tự ẩn khỏi bảng xếp hạng

Không bao giờ chạy API cục bộ trỏ vào cơ sở dữ liệu production.

3. Tiêu chí vào / ra

- **Vào:** tính năng có tiêu chí chấp nhận trong Đặc tả nghiệp vụ; build qua; lint không lỗi.
- **Ra (được deploy):** 100% unit test qua; kiểm tra kiểu (TypeScript) sạch; `next build` qua; ca kiểm thử của tính năng đạt ở 390px + 1440px; 0 lỗi console mới; 0 tràn ngang.
- **Sau deploy:** `/api/health` ok, header `x-hanni-commit` đúng commit mới, kịch bản production đạt, tài khoản thử đã xoá.

4. Ca kiểm thử chức năng

Kết quả chạy ngày 20–21/10/2026 trên bản cục bộ và production.

ID	Chức năng	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Học bài 1 khi là khách	Trang chủ → "Học bài đầu tiên" → trả lời hết 31 bước	Vào phiên học không hỏi đăng nhập; màn hoàn thành: 10 từ, 100%, thời gian	Đạt
TC-02	Lưu tiến độ sau khi học thử	Màn hoàn thành → "Lưu tiến độ" → đăng ký	Trang đăng ký ghi "10 từ bạn vừa học sẽ được lưu…"; sau đăng ký: đã xong 1/27 bài, chuỗi 1 ngày	Đạt
TC-03	Đăng ký trùng email	Đăng ký lại cùng email	Báo "Email đã được đăng ký" (400), không tạo tài khoản thứ 2	Đạt
TC-04	Hàng đợi ôn tập	Học bài 1 → Ôn tập	Không có từ đến hạn: "0 từ cần ôn", không lấy từ mới	Đạt
TC-05	Ôn theo bài	Học bài 1 → mở `/study?lesson=<bài 1>`	Hiện đủ 10 thẻ của bài (kể cả từ chưa đến hạn)	Đạt
TC-06	Chuỗi ngày bình thường	Học 2 ngày liền	Chuỗi 1 → 2	Đạt (unit test)
TC-07	Lá chắn giữ chuỗi	Chuỗi 5, 1 lá chắn, nghỉ 1 ngày → mở app → học	Mở app: vẫn 5 + "lá chắn đang giữ chuỗi"; học xong: 6, còn 0 lá chắn, có thông báo	Đạt
TC-08	Nghỉ 1 ngày không còn lá chắn	Chuỗi 6, 0 lá chắn, nghỉ 1 ngày → mở app	Hiện chuỗi 0	Đạt
TC-09	Nhiệm vụ ngày	Mở trang chủ học	3 nhiệm vụ, mỗi cái có thanh tiến độ, bấm vào tới đúng trang; không còn chữ "xu"	Đạt
TC-10	Thưởng nhiệm vụ	Học 2 bài, luyện nghe 10, phát âm 5, làm 1 bài kiểm tra → mở nhiệm vụ 2 lần	Lần 1: xong cả 3, "vừa nhận" 1 lá chắn; lần 2: không cấp thêm	Đạt

ID	Chức năng	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-11	Huy hiệu + thông báo	Học xong bài đầu	3 huy hiệu; chuông gộp 1 dòng "Bạn vừa đạt 3 huy hiệu…"; bấm → trang Huy hiệu, chưa đọc về 0	Đạt
TC-12	Khung chuông trên điện thoại	Bấm chuông ở 390px	Khung nằm trong màn hình (12–378px), cuộn được	Đạt
TC-13	Giáo viên giao bài	Tạo lớp → học viên vào bằng mã → giao bài học có hạn	Học viên nhận thông báo " giao bài mới ở lớp …— hạn dd/mm", bấm mở đúng bài	Đạt
TC-14	Giáo viên xem tiến độ	Học viên làm bài giao	Bảng tiến độ đánh dấu đã làm; không lộ email học viên	Đạt
TC-15	Thi thử: nộp bài	Mở đề HSK 1 → làm vài câu → nộp	Điểm từng phần, đạt/chưa đạt (mốc 120/200), bảng đáp án, chữa bài có pinyin + dịch	Đạt
TC-16	Thi thử: hết giờ	Để đồng hồ về 0	Tự nộp đúng 1 lần	Đạt
TC-17	Thi thử: làm dở	Làm 5 câu → tải lại trang	Thẻ đề hiện "Đang làm dở 5/40 — Làm tiếp"	Đạt
TC-18	Đề không lộ đáp án	`GET /mock-exams/:slug`	Không có trường đáp án, bản dịch, nhãn tranh	Đạt (unit test)
TC-19	Tra từ không dấu	Từ điển → gõ "hoc sinh"	学生 đứng đầu, có pinyin + âm Hán Việt + nghĩa	Đạt (unit test)
TC-20	Dán cả câu	Gõ 我想喝咖啡	Pinyin + Hán Việt + nghĩa từng từ, không cần đăng nhập	Đạt
TC-21	Kiểm tra trình độ	Trả lời đúng hết HSK 1–2, sai HSK 3	Đề xuất HSK 3	Chưa chạy lại đợt này
TC-22	Trò chơi	Chơi "Dịch tốc độ"	Kết quả chỉ có điểm (`{score, totalAsked}`), không còn xu; khách được mời tạo tài khoản để lên bảng	Đạt
TC-23	Popup Premium trên điện thoại	Bấm vương miện ở 390px; mở từ ngăn "Thêm"	Popup phủ kín 390×844, ngăn "Thêm" tự đóng trước	Đạt
TC-24	API đã gỡ	Gọi `/wallet/me`, `/messages/conversations`, `/users/search`, `POST /payments/topup`, `/payments/history`, `/notifications/unread-count`, `/progress/levels/1`	Tất cả trả 404	Đạt (production)

ID	Chức năng	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-25	Hạn mức AI	Gọi tiện ích AI quá 10 lượt/ngày (bản thường)	Báo hết lượt, mời Premium; lỗi AI thì hoàn lượt	Chưa chạy lại đợt này (tốn hạn mức Gemini thật)
TC-26	Xoá tài khoản	Tài khoản → Vùng nguy hiểm → gõ "XÓA" + mật khẩu	Tài khoản và dữ liệu bị xoá, đăng xuất	Đạt
TC-27	Mục "Lớp học" ở menu	Tài khoản chưa có lớp mở menu (máy tính + ngăn "Thêm" trên điện thoại); khách bấm "Lớp học"	Luôn có mục "Lớp học": đã đăng nhập → `/lop-hoc` (tạo lớp / nhập mã), khách → `/hop-tac`	Đạt
TC-28	Phiên đăng nhập khi mở app	Khách mở `/learn`; người đã đăng nhập bị xoá cookie access (giữ cookie làm mới) rồi tải lại	Khách: `GET /auth/session` 200, 0 lỗi 401 trong console; phiên hết hạn: 401 → làm mới 1 lần → hỏi lại 200, vẫn đăng nhập	Đạt (production API)
TC-29	Thanh mời cài app trên điện thoại	390px, đã xem ⩾ 4 trang để thanh mời cài hiện	Thanh mời nằm trên thanh tab dưới đáy, không đè (662–768px so với tab 779–844px)	Đạt
TC-30	Viết tay để tra chữ	Từ điển → nút bút → vẽ 中 bằng 4 nét thẳng → bấm gợi ý	中 đứng đầu 8 gợi ý, bấm vào thì thêm vào ô tra; production cùng kết quả	Đạt
TC-31	Đề HSK 4: nhìn tranh đặt câu	Làm đề HSK 4, câu 96 gõ câu có 跑步, câu 97 chỉ gõ 生日 → nộp	Câu 96 đạt, câu 97 chưa đạt; chữa bài hiện câu mẫu + cách chấm; phần Viết 1/15	Đạt
TC-32	Luyện dạng đặt câu	Gõ 5 chữ rồi bấm "Chấm câu này"	Gõ không gọi chấm (0 lượt), bấm nút mới chấm (1 lượt)	Đạt
TC-33	Câu ví dụ HSK 4 trong bài học	Mở phiên học bài HSK 4 đầu tiên	Có bước điền từ vào câu (3 bước); trang từ 竞争 có câu ví dụ	Đạt (production)

5. Kiểm thử phi chức năng

Loại	Cách kiểm	Tiêu chí	Kết quả
Hiển thị nhiều cỡ màn hình	Chụp 16 trang ở 390, 1440 (và 1920 với trang dài); script dò phần tử tràn ra ngoài màn hình (bỏ qua dải cuộn ngang có chủ đích)	0 tràn ngang, 0 phần tử bị cắt	Đạt
Chế độ tối	Chụp so sánh sáng/tối	Mọi màu qua token, chữ đọc được	Đạt
Độ tương phản	Lighthouse/axe + tính theo công thức WCAG trên trắng, nền xám, nền nhạt 10–15%	Mọi màu dùng làm chữ ⩾ 4,5:1	Đạt sau khi đổi bảng màu 21/10 (đỏ cũ 4,3:1 trên nền xám, 4:1 ở mục đang chọn; xanh/vàng/cam cũ trượt cả trên nền trắng)

Loại	Cách kiểm	Tiêu chí	Kết quả
Vùng bấm	Đo kích thước liên kết, nút trên điện thoại	⩾ 24px (WCAG 2.2)	Đạt (liên kết chân trang 16px → 28px)
Lỗi trình duyệt	Ghi lại `pageerror` + lỗi console trong mọi kịch bản	0 lỗi; khách không còn lỗi 401 (từ 21/10)	Đạt
Bảo mật cơ bản	Gọi route cần đăng nhập khi chưa đăng nhập; người ngoài xem lớp học; đăng ký dồn dập	401; 403; đăng ký tối đa 5 lần/phút/IP rồi 429	Đạt
Giới hạn request	Đếm header `X-RateLimit-Remaining` từ 2 máy	Đếm riêng theo IP (từng là chung cả hệ thống)	Đạt
Tương thích giọng nói	Chrome/Edge có nhận dạng giọng; trình duyệt khác	Trình duyệt khác vẫn chấm thanh điệu, không báo sai	Đạt
Chấm thanh điệu	Micro giả đọc file wav (`--use-file-for-fake-audio-capture`)	Đọc đúng thanh → 100 điểm, sai thanh → nhận ra thanh đã đọc	Đạt (21 âm tiết, đoán đúng 20)
Hiệu năng trang	Lighthouse 12.8 cấu hình điện thoại, 3 lượt/trang trên production; so với Hanzii, Hanbeego, Duolingo, HelloChinese (tài liệu UI/UX mục 8)	Hiệu năng ⩾ 80, Truy cập ⩾ 95, CLS ⩽ 0,1	Đạt: trang chủ 91/100/100/100, LCP 2,7 s; trang chủ học CLS 0,021 (trước 0,336)
Tải	–	–	Chưa làm

6. Kiểm thử tự động (unit test)

Bộ test	Số ca	Bảo vệ điều gì
`mock-exams/mock-exam.content.spec.ts`	71	Mọi đề đúng số câu, dạng câu, đáp án hợp lệ, chữ thuộc đúng cấp HSK, không lộ đáp án
`learn/lesson-session.util.spec.ts`	12	Phiên học không có câu 2 đáp án đúng (đồng âm, gần nghĩa, cùng từ loại)
`insights/report.util.spec.ts`	10	Kỳ báo cáo tuần/tháng/quý, so sánh cùng số ngày kỳ trước
`vocabulary/word-search.util.spec.ts`	10	Xếp hạng tra từ (bỏ dấu, pinyin liền, Hán Việt)
`gamification/streak/streak.util.spec.ts`	9	Luật chuỗi ngày + lá chắn
`leaderboard/league.util.spec.ts`	8	Khoá tuần, lên/xuống bậc, nhóm nhỏ không xuống bậc
`ai-tools/ai-tools.util.spec.ts`	8	Soát chữ vượt cấp trong bài đọc AI, khoá đệm
`hanviet/tone-rule.util.spec.ts`	5	Quy luật Hán Việt → thanh điệu
`onboarding/onboarding.service.spec.ts`	5	Lộ trình đề xuất từ khảo sát
`vocabulary/word-examples.data.spec.ts`	7	Câu ví dụ chỉ dùng chữ HSK ⩽ cấp, phủ đủ từ (HSK 1–4)
`classrooms/classroom.util.spec.ts`	4	Mã lớp, điều kiện "đã làm bài giao"
`scan/scan.util.spec.ts`	4	Đọc kết quả quét ảnh

Bộ test	Số ca	Bảo vệ điều gì
`minigame/minigame.service.spec.ts`	2	Khách chơi, chấm điểm không xu
`vocabulary/example-pinyin.util.spec.ts`	2	Pinyin câu ví dụ (得, 着, 只, 儿 hoá)
Tổng	**157**	14 bộ, 1 ca đánh dấu bỏ qua
Client: `tests/handwriting.test.ts`	5	Nhận dạng viết tay: run tay + đảo thứ tự + ngược chiều nét top-1 ⩾ 97%, quên 1 nét top-5 ⩾ 90%, chữ vẽ thô đứng đầu

Client có `npm run test:pwa` kiểm service worker (cache màn mất mạng, thông báo đẩy).

7. Lỗi đã phát hiện và sửa

Ngày	Lỗi	Nguyên nhân gốc	Cách sửa
21/10/2026	Mục "Lớp học" không có trong menu — giáo viên không tìm ra chỗ tạo lớp	Bản 20/10 chỉ hiện mục khi đã có lớp	Mục luôn hiện; khách bấm vào sang trang "Dành cho giáo viên"
21/10/2026	Thanh mời cài app đè lên thanh tab dưới đáy (điện thoại)	Biến chiều cao thanh tab khai ở khung app, thanh mời cài gắn ngoài khung nên đọc ra 0	Khai biến ở `body:has([data-bottom-nav])`
21/10/2026	Khách mở trang nào cũng có 2 lỗi 401 trong console, chờ thêm 2 lượt mạng	Client hỏi `/users/me` rồi thử `/auth/refresh` dù chưa từng đăng nhập	Route mới `GET /auth/session` trả `{ user: null }` cho khách
21/10/2026	Trang chủ học nhảy bố cục khi tải xong (Lighthouse CLS 0,45)	Khối bên dưới (thẻ "Thử ngay", chân trang) hiện trước rồi bị lộ trình chèn lên đẩy xuống hơn 700px; khung chờ thấp hơn nội dung thật	Giữ chỗ cho lộ trình lúc tải, khối dưới chỉ hiện khi lộ trình đã tải, khung chờ cùng bố cục → CLS 0,02
21/10/2026	Trang từ điển nhảy bố cục khi tải (CLS 0,046)	Nút "Lưu để ôn tập" không giữ chỗ lúc đang kiểm tra đăng nhập, hiện ra sau đẩy phần Nghĩa xuống 44px	Khung chờ cùng chiều cao nút → CLS 0,005
21/10/2026	Trang dùng cookie bên thứ ba (Lighthouse Best Practices)	Ảnh minh hoạ Wikimedia tải kèm cookie	Tải ảnh với `crossOrigin="anonymous"`
21/10/2026	Chữ đỏ, xanh, vàng, cam trượt chuẩn tương phản 4,5:1	Màu thương hiệu sáng; chữ đỏ trên nền đỏ nhạt chỉ 4:1	Đậm hơn một nấc, cùng tông
21/10/2026	Lỡ nghỉ 1 ngày có lá chắn, học lại chuỗi không tăng; hôm sau ngày nghỉ hiện chuỗi 0	Nhánh dùng lá chắn chỉ giữ số, không +1; hàm hiển thị không xét lá chắn	Tách luật thành `nextStreak()` / `displayStreak()` có 9 ca test
21/10/2026	Gọi quá nhiều lần (429) hiện câu tiếng Anh "ThrottlerException: Too Many Requests", nhãn lỗi ghi InternalServerError	Gói throttler trả chuỗi, bộ bắt lỗi không xử lý nhánh này	Bắt riêng: "Bạn thao tác hơi nhanh, thử lại sau ít phút nhé."

Ngày	Lỗi	Nguyên nhân gốc	Cách sửa
21/10/2026	Bong bóng trợ lý che chữ giữa màn hình điện thoại	Khi thanh mời cài app hiện, bong bóng bị đẩy lên 14rem	Ẩn bong bóng trên điện thoại lúc thanh mời cài đang hiện
20/10/2026	Popup Premium trên điện thoại thành 1 thanh ngang	Thanh trên có `backdrop-filter` giữ `position: fixed` của popup	Mọi popup toàn màn hình gắn thẳng vào `<body>` (portal)
20/10/2026	Popup hướng dẫn cao 812px	Class `space-y-*` của khối cha cộng margin	Cùng cách sửa portal
20/10/2026	Giải đấu tuần chưa từng chốt tuần nào	So tuần hiện tại với chính nó nên luôn thoát sớm	Chốt mọi tuần đã qua, cũ nhất trước, bù được tuần lỡ
19/10/2026	5–7 người cùng mở app là bị chặn 429	Thiếu `trust proxy` → mọi request có cùng IP 127.0.0.1	Tin IP do Nginx ghi, hạn mức theo IP thật
19/10/2026	Câu hỏi nghe "tā" có 3 đáp án cùng đúng (他/她/它)	Phương án nhiễu không loại chữ đồng âm	Luật `clashesWith` loại đồng âm, gần nghĩa, cùng từ loại (735 → 0 câu lỗi)
18/10/2026	136 từ HSK 1–4 mất âm Hán Việt (你, 是, 很, 年)	Nguồn ghi phồn thể là chữ biến thể (你→妳)	Chọn lại dạng phồn thể từ CVDICT; phủ 87,2% → 89,7%
22/09/2026	Người dùng bị đăng xuất oan 661 lần	Nhiều request cùng làm mới token, server coi là token bị đánh cắp	Client gộp 1 lượt làm mới; server cửa sổ ân hạn 30 giây
22/09/2026	Bảng tiến độ bài học chưa từng được ghi (0 dòng)	Có 4 chỗ đọc, 0 chỗ ghi	Ghi trong listener sau mỗi lượt ôn
22/09/2026	Trang từ điển trả 500 với vài từ	Cache 24h giữ hình dạng dữ liệu cũ thiếu trường mới	Quy tắc: trường mảng ở trang công khai luôn tuỳ chọn + `?? []`

8. Mẫu báo lỗi

Trường	Nội dung
Tiêu đề	[Trang/tính năng] Hiện tượng ngắn gọn — vd "[Chuông] Khung tràn trái trên điện thoại"
Môi trường	Production / cục bộ · trình duyệt + phiên bản · cỡ màn hình · sáng/tối · khách hay đã đăng nhập
Các bước tái hiện	Đánh số từng bước, từ trạng thái bắt đầu
Kết quả thực tế	Kèm ảnh chụp / video, lỗi console nếu có
Kết quả mong đợi	Theo tiêu chí chấp nhận trong Đặc tả nghiệp vụ
Mức độ	Nghiêm trọng (mất dữ liệu, không vào được) · Cao (sai nghiệp vụ) · Trung bình (sai hiển thị) · Thấp (câu chữ)
Commit đang chạy	Giá trị header `x-hanni-commit` của trang

9. Cách chạy kiểm thử

```
# Unit test server (giống CI)
cd hanni-server && npm run lint && npm test && npm run build

# Kiểm tra giao diện client
cd hanni-client && npx tsc --noEmit && npx eslint . && npm run build && npm run test:pwa

# Commit đang chạy trên production
curl -sI https://hanni.dangpham.id.vn/learn | grep -i x-hanni-commit
curl -s https://hanni-api.dangpham.id.vn/api/health
```

Hanni

DEVOPS

Triển khai & vận hành

Hạ tầng, môi trường, quy trình CI/CD, cấu hình, cơ sở dữ liệu và migration, giám sát, sao lưu, xử lý sự cố và bảo mật vận hành.

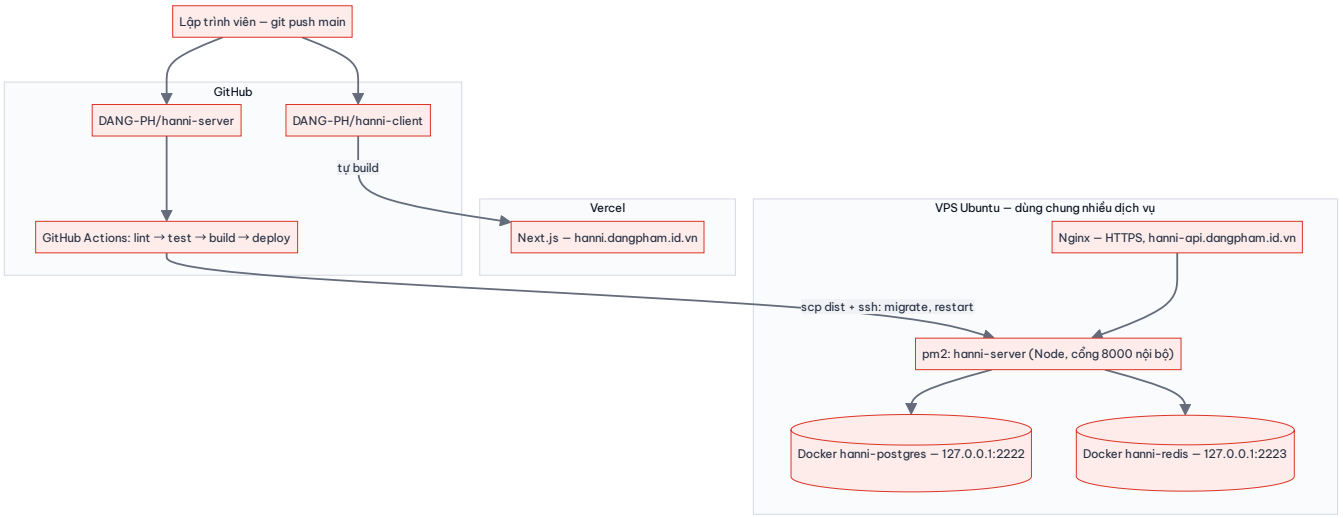
Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	DevOps
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Hạ tầng
2. Môi trường
3. Quy trình CI/CD
4. Cấu hình (biến môi trường)
5. Cơ sở dữ liệu và migration
6. Giám sát và kiểm tra sau deploy
7. Sao lưu và khôi phục
8. Xử lý sự cố
9. Bảo mật vận hành
10. Việc cần làm trước khi mở bán

1. Hạ tầng

Giao diện chạy trên Vercel, API + cơ sở dữ liệu chạy trên 1 VPS Ubuntu dùng chung; mỗi lần đẩy code lên nhánh `main` là tự deploy. Không có bước deploy tay.



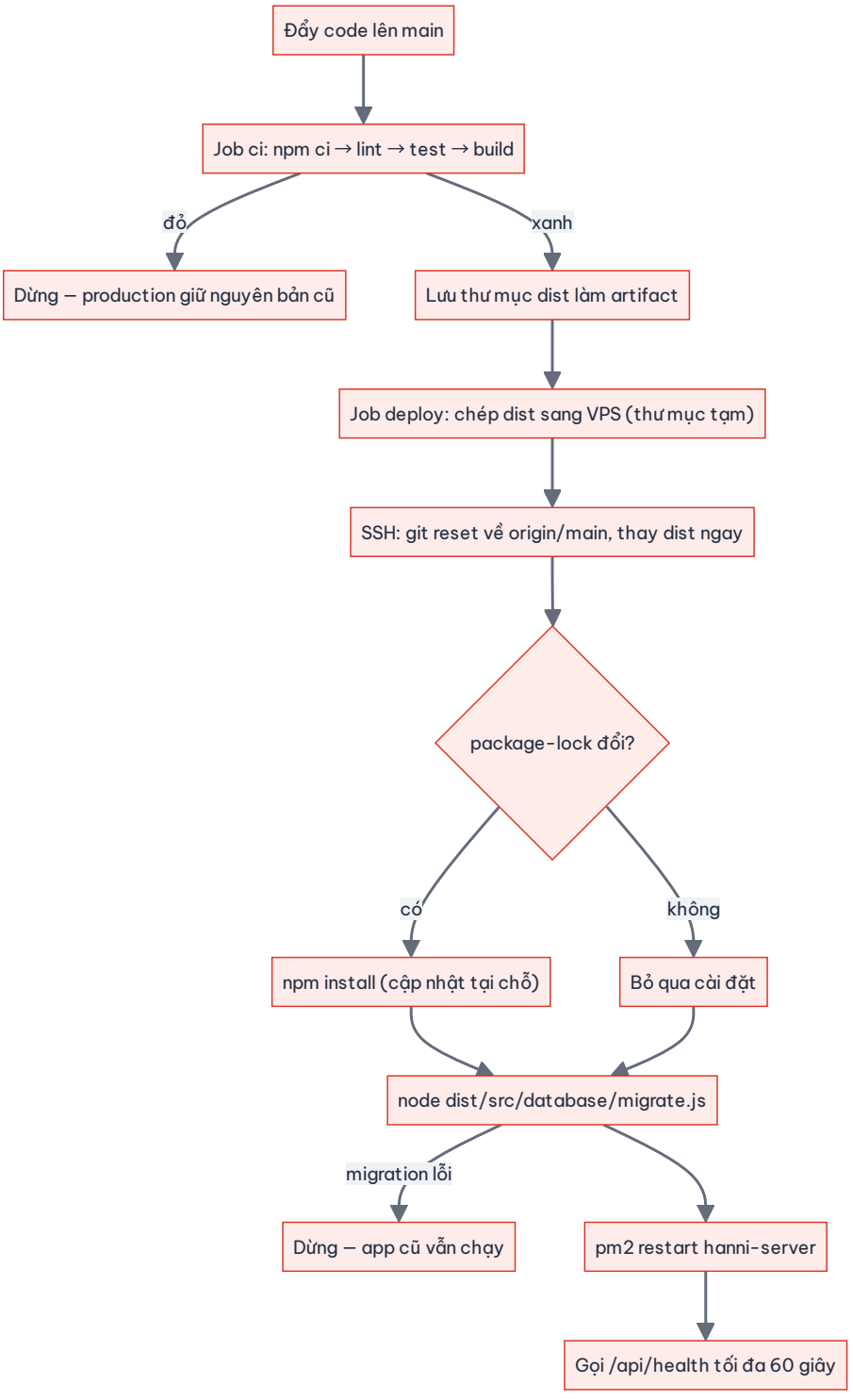
Thành phần	Nơi chạy	Ghi chú
hanni-client	Vercel	Build từ `main`; header `x-hanni-commit` cho biết commit đang chạy
hanni-server	VPS, quản lý bằng pm2 (`hanni-server`)	Lắng nghe 127.0.0.1:8000, Nginx đứng trước
PostgreSQL 16	Docker trên VPS	Chỉ mở cổng trên 127.0.0.1
Redis 7	Docker trên VPS	Chỉ mở cổng trên 127.0.0.1
Nginx	VPS	HTTPS; chuyển tiếp REST + WebSocket (`/notifications/socket.io/` cần header `Upgrade`, `Connection`)
Tệp ghi âm (~10,9k file)	Trong repo server (`assets/audio`), server phục vụ ở `/media/audio`	Có header CORS để trình duyệt tải về chấm thanh điệu

2. Môi trường

	Cục bộ (dev)	Production
Client	`npm run dev` (cổng 3000)	Vercel
API	`npm run start:dev` (cổng 8000)	pm2 chạy `dist/src/main.js`
Cơ sở dữ liệu	`docker compose up -d` (Postgres :2222, Redis :2223)	Cùng cấu hình Docker trên VPS
Cấu hình	`.env` cục bộ	`.env` trên VPS; secret CI trong GitHub Actions
Dịch vụ ngoài	Có thể để trống: Gemini, payOS, VAPID, email → tính năng tự báo "chưa bật", app vẫn chạy	Gemini, VAPID đã bật; payOS, email chưa cấu hình

3. Quy trình CI/CD

3.1 Server (GitHub Actions, `.github/workflows/deploy.yml`)



Các quyết định vận hành, mỗi cái đến từ một sự cố thật:

Quyết định	Vì sao
Build trên runner của GitHub, chỉ chép `dist` lên VPS	VPS 3,9GB RAM dùng chung; build trên VPS từng chết giữa chừng và xoá mất `dist` trong khi pm2 vẫn báo online
Thay `dist` TRƯỚC bước cài thư viện	`npm ci` hết RAM từng làm script dừng, bản mới không bao giờ được áp

Quyết định	Vì sao
Chỉ cài lại thư viện khi `package-lock.json` đổi, dùng `npm install`	`npm ci` xoá sạch `node_modules` trước khi cài, chết giữa chừng là mất cả `@nestjs/common`
Migration chạy trước khi restart	Migration lỗi thì dừng, app cũ vẫn phục vụ
Chỉ `pm2 restart hanni-server`	`pm2 restart all` sẽ khởi động lại dịch vụ khác trên cùng VPS
Kiểm `/health` lặp tới 60 giây	App khởi động mất 5–10 giây; kiểm 1 lần sau 5 giây từng báo lỗi oan

3.2 Client (Vercel)

Vercel tự build khi có commit mới trên `main`. Kiểm bản đang chạy: `curl -sI https://hanni.dangpham.id.vn/learn | grep x-hanni-commit`. Thứ tự đẩy khi đổi cả 2 phía: **server trước** (đợi CI xanh + kiểm health), rồi mới client — client mới có thể cần API mới.

4. Cấu hình (biến môi trường)

Giá trị thật không ghi vào tài liệu và không commit (`.env.production.local` nằm ngoài git).

Biến	Ý nghĩa	Bắt buộc
`NODE_ENV`, `PORT`, `API_PREFIX`, `APP_URL`, `FRONTEND_URL`	Chạy ở đâu, cho frontend nào gọi (CORS)	Có
`DATABASE_URL`, `REDIS_URL`	Kết nối Postgres, Redis	Có
`JWT_ACCESS_SECRET`, `JWT_REFRESH_SECRET`, `JWT_ACCESS_TTL` (15m), `JWT_REFRESH_TTL` (30d)	Ký token đăng nhập	Có
`COOKIE_DOMAIN`, `COOKIE_SECURE`	Cookie đăng nhập dùng chung giữa 2 tên miền con	Có
`GOOGLE_CLIENT_ID`	Đăng nhập Google	Có
`THROTTLE_TTL`, `THROTTLE_LIMIT`	Giới hạn request theo IP (production: 300/phút)	Có giá trị mặc định
`STREAK_DAY_CUTOFF_HOUR`, `DEFAULT_USER_TIMEZONE`	Giờ cắt ngày học (3h), múi giờ mặc định	Có giá trị mặc định
`SRS_SCHEDULER`, `SRS_DEFAULT_NEW_PER_DAY`, `SRS_DEFAULT_TARGET_RETENTION`	Thuật toán ôn mặc định	Có giá trị mặc định
`GEMINI_API_KEY`, `AI_SYSTEM_PROMPT`	Tính năng AI	Không — trống thì AI báo "chưa bật"
`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_SUBJECT`	Thông báo đẩy	Không — trống thì API trả 503 rõ ràng
`MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USER`, `MAIL_PASSWORD`, `MAIL_FROM`	Gửi email	Không — trống thì chỉ ghi log (**production đang trống**)
`PAYOS_CLIENT_ID`, `PAYOS_API_KEY`, `PAYOS_CHECKSUM_KEY`	Thanh toán Premium	Không — trống thì nút thanh toán hiện "Sắp mở bán"
Client: `NEXT_PUBLIC_API_URL`, `GOOGLE_SITE_VERIFICATION`	Địa chỉ API; xác minh Google Search Console	API bắt buộc

Mọi biến được kiểm bằng zod lúc khởi động (`src/config/env.validation.ts`): thiếu biến bắt buộc là app dừng ngay với thông báo rõ, không chạy với cấu hình hỏng.

5. Cơ sở dữ liệu và migration

- **Công cụ:** TypeORM 0.3, bảng theo dõi `typeorm_migrations`. Deploy chạy `node dist/src/database/migrate.js`.
- **Thêm cột/bảng:** sửa entity → `npm run db:migration:generate -- src/database/migrations/TenMoTa` → đọc lại file sinh ra → `npm run db:migrate`.
- **Sửa dữ liệu production:** viết migration tay, **chỉ ghi khi giá trị hiện tại đúng bằng giá trị cũ** (tránh đè dữ liệu đã đổi); chạy thử trên bản sao Postgres trước. Ví dụ: migration sửa âm Hán Việt, nạp câu ví dụ HSK 2–3.
- **Migration gần nhất:** `NotificationMessages` (thêm 3 loại thông báo + cột `message`, `href`) — chỉ thêm, chạy lại vô hại.
- **Dữ liệu tính năng đã gỡ:** 12 bảng giữ nguyên làm lịch sử (không xoá để không mất dữ liệu không lấy lại được).
- **Seed:** `npm run db:seed` dựng 9 cấp HSK, huy hiệu, 10.958 từ, 749 bài, câu ví dụ, ngữ pháp, video — chỉ dùng cho DB mới; production chỉ chạy migration.

6. Giám sát và kiểm tra sau deploy

Kiểm	Lệnh / nơi xem	Kỳ vọng
API sống	`curl https://hanni-api.dangpham.id.vn/api/health`	`{"status":"ok","db":"up","redis":"up"}`
CI	Tab Actions của repo server	Job `ci` + `deploy` xanh
Commit trên VPS	`git log --oneline -1` trong thư mục app	Đúng commit vừa đẩy
Tiến trình	`pm2 status hanni-server`, `pm2 logs hanni-server`	online, không có lỗi mới
Client	header `x-hanni-commit`	Đúng commit vừa đẩy
Tính năng	Kịch bản kiểm production với tài khoản thử, xoá ngay sau	Mọi ca đạt (xem tài liệu Kiểm thử)
Giám sát tự động	Workflow `uptime.yml` mỗi 15 phút gọi `/api/health` + trang chủ, thử 3 lần	Lỗi thì job đỏ, GitHub gửi email cho chủ repo
Hiệu năng trang	`npx lighthouse@12.8.2 <url>` (cấu hình điện thoại) cho trang chủ, trang từ, luyện thi, trang chủ học	Performance ⩾ 80, Accessibility ⩾ 95, CLS ⩽ 0,1
Phiên đăng nhập	`curl https://hanni-api.dangpham.id.vn/api/auth/session`	Khách: 200 `{"user":null}`

Việc định kỳ chạy trong chính API (`@nestjs/schedule`), không cần cron hệ thống: mỗi giờ nhắc học theo giờ người dùng chọn, nhắc "sắp mất chuỗi" lúc 21h (thêm 17h thứ Sáu, thứ Bảy), email tổng kết tuần 9h sáng thứ Hai, chốt giải đấu tuần.

7. Sao lưu và khôi phục

Hiện tại: sao lưu thủ công trước mỗi lần chạy script sửa dữ liệu production (lưu ngoài máy chủ); dữ liệu Postgres nằm trong volume Docker `postgres_data`.

Sao lưu tự động (workflow `backup.yml`, có từ 21/10/2026): 2h sáng giờ Việt Nam, `pg_dump` (định dạng custom) qua SSH → mã hoá AES256 → artifact GitHub giữ 14 ngày. Repo công khai nên workflow **chỉ chạy khi đặt secret `BACKUP_PASSPHRASE`**; giải mã thử và kiểm tệp trước khi lưu, không in nội dung ra log.

Còn phải làm:

1. Đặt `BACKUP_PASSPHRASE` (chuỗi dài, ngẫu nhiên, cất ngoài GitHub) để bật sao lưu.
2. Thử khôi phục mỗi tháng vào một DB tạm để chắc bản sao lưu dùng được.
3. Khôi phục: dừng `hanni-server` → `pg_restore` vào DB mới → trỏ `DATABASE_URL` → chạy migration → khởi động lại → kiểm `/health`.

8. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Xử lý
Route mới trả 404 dù code đã đúng commit	`dist` cũ/không được thay (build hỏng, hết RAM)	Xem log job deploy; kiểm `ls dist/src/modules`; chạy lại workflow
App không khởi động: "Cannot find module"	`node_modules` hỏng sau khi cài giữa chừng	`npm install` lại trên VPS rồi `pm2 restart hanni-server`
`/health` báo `db: down`	Container Postgres dừng	`docker compose up -d` trong thư mục server
Nhiều người bị 429 cùng lúc	Giới hạn request tính chung (mất `trust proxy`)	Kiểm `app.set('trust proxy', 'loopback')` trong `main.ts`, header `X-RateLimit-Limit`
Người dùng văng ra màn đăng nhập	Làm mới token song song	Đã có cửa sổ ân hạn 30 giây; xem log "dùng lại refresh token"
Tính năng AI báo lỗi hàng loạt	Hết hạn mức Gemini miễn phí (20 lượt/ngày/model)	Server tự chuyển model dự phòng; lâu dài: bật billing
Thông báo đẩy không tới	Chưa cấu hình VAPID hoặc người dùng chưa bật	Kiểm biến VAPID; subscription hỏng (404/410) tự xoá
Thanh toán thành công nhưng không có Premium	Lỗi khi gia hạn sau khi đơn đã PAID	Log ERROR "cần đối soát thủ công" → cộng tay `premiumUntil`
Trang từ điển 500 sau khi API thêm trường	Cache 24h giữ hình dạng dữ liệu cũ	Client đọc trường mới dạng tuỳ chọn (`?? []`)

9. Bảo mật vận hành

- Secret chỉ nằm ở `.env` trên VPS và GitHub Actions secrets; không bao giờ commit `.env.production.local`, không in secret ra log.
- Postgres, Redis, API chỉ nghe trên 127.0.0.1; ra ngoài duy nhất qua Nginx HTTPS.
- Server chỉ tin IP do Nginx trên cùng máy ghi (`trust proxy loopback`) — người dùng tự thêm `X-Forwarded-For` giả không có tác dụng.
- Webhook thanh toán là route công khai duy nhất ghi dữ liệu tiền: xác thực chữ ký HMAC trước mọi thao tác.
- Không ai kết nối thẳng vào cơ sở dữ liệu production để thử nghiệm; API cục bộ luôn trỏ DB cục bộ.

10. Việc cần làm trước khi mở bán

- [ ] Cấu hình SMTP (`MAIL_*`) — quên mật khẩu, xác minh email, bản tin tuần mới chạy được.

- [ ] Đăng ký payOS, điền `PAYOS_*`, khai webhook `https://hanni-api.dangpham.id.vn/api/payments/webhook/payos`.
- [ ] Bật billing cho project Gemini, đặt ngân sách tháng.
- [ ] Đặt `BACKUP_PASSPHRASE` để bật sao lưu tự động hằng ngày + thử khôi phục.
- [ ] Trang chính sách thanh toán, đổi trả; thông tin chủ thể kinh doanh ở chân trang.

Hanni

UI/UX DESIGNER

Thiết kế giao diện & trải nghiệm

Nguyên tắc thiết kế, hệ thống màu – chữ – thành phần, điều hướng, luồng màn hình, tham khảo đối thủ và các quyết định UX.

Dự án	Hanni — web học tiếng Trung theo HSK 3.0 cho người Việt
Vai trò	UI/UX Designer
Phiên bản	1.0 · cập nhật 21/10/2026
Sản phẩm	hanni.dangpham.id.vn · API hanni-api.dangpham.id.vn
Mã nguồn	github.com/DANG-PH/hanni-client · github.com/DANG-PH/hanni-server

Nội dung

1. Nguyên tắc thiết kế
2. Hệ thống thiết kế
3. Điều hướng
4. Các luồng màn hình chính
5. Tham khảo đối thủ
6. Các quyết định UX quan trọng
7. Quy trình kiểm tra giao diện
8. Đo khách quan so với đối thủ

1. Nguyên tắc thiết kế

Người mới nhìn là biết vào học ở đâu, mỗi màn chỉ một việc chính. Năm nguyên tắc dưới đây là kết quả của nhiều vòng phản hồi từ chủ dự án ("UI/UX quá loạn", "nhìn phát là hiểu luôn") và đối chiếu đối thủ.

#	Nguyên tắc	Thể hiện trong Hanni
1	Một nút chính mỗi màn	Trang chủ học: nút to nhất là **Học tiếp**; màn kết quả khảo sát đúng 1 nút chính
2	Dùng thử trước, đăng ký sau	Khách học bài, làm đề, tra từ, chơi trò chơi; chỉ hỏi tài khoản lúc cần **lưu**
3	Ngắn gọn	Menu 8 mục + "Thu gọn menu"; công cụ phụ gom ở trang Luyện tập; đầu trang 1 câu nói trang làm gì
4	Âm Hán Việt là "chữ ký"	Luôn màu vàng đồng riêng (`--hanviet`), xuất hiện ở mọi nơi có từ vựng
5	Tính năng nối vào luồng học	Không thêm trang rời: chấm thanh điệu nằm ở thẻ từ, bài đọc AI nằm ở màn hoàn thành bài

2. Hệ thống thiết kế

2.1 Màu

Token	Sáng	Tối	Dùng cho
`--primary`	#bd2b1f	#ff796b	Nút chính, bài đang học, liên kết
Mục đang chọn (`.chip-on`)	Nền đỏ nhạt + viền + chữ đỏ	tương ứng	Chip cấp HSK, tab, bộ lọc, mục menu đang mở
`--hanviet`	#946311	#e3b25c	Âm Hán Việt (độ tương phản ⩾ 4,6:1)
`--foreground`	#202b3e	#f1f3f8	Chữ chính
`--muted`	#646c7b	#a2acbc	Chữ phụ (đổi từ #727b8b vì chỉ đạt 3,8:1)
`--good` / `--warn`	#24784b / #93600f	#55c489 / #e0a04a	Đúng, hoàn thành / cảnh báo
`--accent`	#85621c	#d8a24e	Premium, huy hiệu
`--lavender`	#8e5383	#c489b8	Thông báo thành tích
`--border`, `--surface-2`	#e7e9ef, #f0f2f5	#303a4a, #252e3d	Viền, nền phụ

Mọi màu dùng làm chữ đạt ⩾ 4,5:1 trên nền trắng, nền xám của trang và nền nhạt 10–15% của chính nó (21/10/2026: đỏ #dc3526 cũ chỉ 4,3:1 trên nền xám và 4:1 ở mục đang chọn; xanh, vàng, cam cũ trượt cả trên nền trắng — đổi sang cùng tông, đậm hơn một nấc). Chế độ tối giữ nguyên.

Trong phòng thi, phương án đã chọn dùng màu trung tính — tô đỏ lúc đang làm bài trông như báo sai; xanh/đỏ chỉ dùng khi chữa bài.

2.2 Chữ, khoảng cách, bo góc

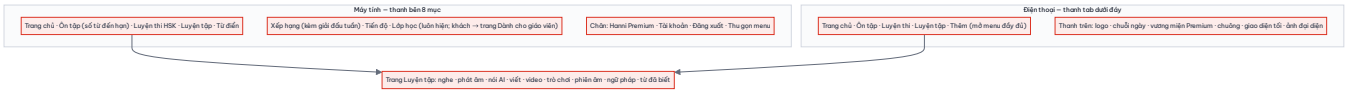
- Chữ nhỏ nhất 12px (trừ số trong huy hiệu tròn và nhãn trục biểu đồ).
- Bo góc: thẻ/khối lớn 16px, ô bên trong và nút 12px, chip tròn; không dùng góc lớn hơn.

- Đầu trang (`PageHeading`): biểu tượng 48px (điện thoại 40px) + tiêu đề + 1 câu mô tả + nút nhỏ; không đóng khung to chiếm màn đầu.

2.3 Thành phần dùng chung

Thành phần	Vai trò	Quy tắc
`Card`, `PageHeading`, `Button`, `LinkButton`, `ProgressBar`	Khối nền tảng (`components/ui.tsx`)	Dùng lại, không tự dựng thẻ riêng
`Overlay`	Mọi popup toàn màn hình	Gắn thẳng vào `<body>` — khối cha có backdrop-filter/transform giữ `position: fixed`
`Icon`	Bộ biểu tượng SVG nét 1,7px	Thêm biểu tượng mới vào `components/icon.tsx` (vd `shield` cho lá chắn)
`EmptyState`	Trạng thái trống có linh vật cáo	Luôn kèm 1 hành động tiếp theo
`NextStep`	Khối "bước tiếp theo" cuối trang hoạt động	Không để trang nào cụt đường
Linh vật cáo	Logo (mặt cáo) + 3 vai: chào mừng, chúc mừng, trạng thái trống	Không rải cáo khắp nơi

3. Điều hướng



Cơ sở: Hanzii (1 triệu+ lượt tải) chỉ 6 mục thanh trên; app Hanzii, Migii HSK, Hanbeego đều 5–6 tab dưới đáy + 1 trang lưới công cụ; nghiên cứu NN/g cho thấy menu ẩn sau ☰ được dùng ít hơn hẳn menu luôn hiện (27% so với 48%).

4. Các luồng màn hình chính

Luồng	Màn hình	Điểm thiết kế
Người mới	Trang chủ → phiên học bài 1 → hoàn thành → đăng ký → trang chủ học	Khối "Hanni có gì?" 4 cách học; trang đăng ký nói rõ "10 từ bạn vừa học sẽ được lưu"
Học mỗi ngày	Trang chủ học → Học tiếp → hoàn thành → (ôn tập)	Thẻ Học tiếp to nhất; thẻ "Bắt đầu với Hanni" 5 việc tuần đầu tự tích
Phiên học bài	Thẻ giới thiệu → trắc nghiệm / nghe / ghép cặp / điền câu → hoàn thành	Khung tập trung không thanh bên; nút Tiếp tục cố định đáy; sai thì nền đỏ + đáp án đúng
Luyện thi	Danh sách đề → phòng thi → kết quả → chữa bài	Đồng hồ, bảng số câu, đánh dấu câu; kết quả có bảng đáp án + phân tích phần yếu
Tra từ	Ô tra (gợi ý khi gõ, micro, quét ảnh) → trang từ 3 cột	Mục lục dính trái, khung Hán tự phải (hoạt hình nét)
Giáo viên	Lớp học → tạo lớp → mã to + nút chia sẻ → giao bài → bảng tiến độ	Hành động đặt lên đầu, nút xoá lớp xuống cuối có xác nhận

5. Tham khảo đối thủ

Mỗi lần thêm/đổi/xoá tính năng đều mở trang tương ứng của đối thủ như khách, ở cỡ 1440px và 390px.

Đối thủ	Điều học được	Áp vào Hanni	Cố ý không làm
Hanzii (1 triệu+ lượt tải)	Trang chủ là ô tra cứu; tab Từ vựng/Hán tự/Ví dụ/Ngữ pháp; khung Hán tự hoạt hình nét	Từ điển làm lại cùng cấu trúc, thêm âm Hán Việt, bộ thủ tên Hán Việt	Bắt đăng nhập/nâng cấp mới cho làm đề
Hanbeego	Cho khách xem cả app; dải tuần T2–CN; "Kho học liệu" bằng con số; luyện nghe gõ pinyin	Khách dùng thử cả app; dải tuần; số liệu thật ở trang chủ; nghe nhận pinyin	Sidebar 28 mục, khoá chủ đề, XP/Level
Migii HSK	Luyện từng dạng bài; chữa bài 4 tầng (phụ đề → dịch → đáp án theo từ khoá → hỏi AI)	Luyện từng dạng (25 bộ); chữa bài có từ vựng Hán Việt + "Hỏi trợ lý về câu này"	—
Duolingo	1 tiêu đề + 2 nút + 4 khối giá trị; học trước đăng ký sau; màn ăn mừng chỉ cho cột mốc hiếm; Duolingo for Schools	Trang chủ khách; học bài 1 không cần tài khoản; màn mừng chuỗi 1/3/7/30/100 ngày; Lớp học miễn phí	—
SuperChinese	Cho thử phương pháp ngay trên trang chủ; khu trợ giảng AI riêng	Thử chấm thanh điệu 你好 ngay trên trang chủ	—

6. Các quyết định UX quan trọng

Ngày	Quyết định	Lý do
21/10/2026	Trang chủ học bỏ kệ video, giải đấu tuần chuyển sang trang Xếp hạng	Như Duolingo để giải đấu ở tab riêng; trang chủ chỉ giữ việc cần làm hôm nay, tải ít hơn
21/10/2026	Viết tay để tra chữ ở từ điển; ô viết tay dùng lại trong phòng thi HSK 4	Như bút viết tay của Hanzii — tra chữ không biết đọc; người chưa cài bộ gõ tiếng Trung vẫn làm được câu đặt câu
21/10/2026	Mục "Lớp học" luôn có trong menu (bản 20/10 chỉ hiện khi đã có lớp)	Giáo viên không tìm ra chỗ tạo lớp — phải biết vào Tài khoản
21/10/2026	Lời mời bật thông báo chỉ hiện sau khi đã học hôm nay	Như Duolingo hỏi sau bài đầu; trước đó dải mời chen trên nút Học tiếp ngay lúc vừa đăng ký
21/10/2026	Màu chữ đậm hơn một nấc, cùng tông	Lighthouse/axe báo chữ đỏ, xanh, vàng trượt chuẩn tương phản 4,5:1
21/10/2026	Hiện "lá chắn đang giữ chuỗi" thay vì chuỗi 0 sau ngày nghỉ	Người học tưởng mất chuỗi đúng lúc lá chắn cần trấn an
20/10/2026	Bỏ xu, thưởng thẳng lá chắn; gỡ nhắn tin, bình luận	Xu chỉ có 1 chỗ tiêu; tính năng xã hội trống người làm loãng sản phẩm
20/10/2026	Chuông thông báo gộp huy hiệu mở cùng lúc, bấm mở đúng trang	Xong bài đầu mở 3 huy hiệu → 3 dòng rời, bấm không đi đâu
20/10/2026	Mục đang chọn tô đỏ nhạt thay nền đen; mặt cáo làm logo	Hanzii/Hanbeego tô bằng màu thương hiệu; logo chữ không nhận diện được
19/10/2026	Popup hướng dẫn chỉ mở khi bấm "Hướng dẫn"	6 trang tự bật popup lần đầu vào gây phiền
18/10/2026	Khách xem + dùng thử cả app	Đối thủ đều cho xem không cần đăng nhập

Ngày	Quyết định	Lý do
15/10/2026	Menu ngắn + trang Luyện tập + thanh tab điện thoại	Menu nhóm xổ ra 10–20 dòng, người dùng thấy rối
05/10/2026	Một lộ trình, một nút Học tiếp; bỏ khoá bài	Nhiều tính năng rời rạc, người mới không biết bắt đầu đâu; bài chia theo chủ đề nên khoá tuần tự vô lý

7. Quy trình kiểm tra giao diện

1. Chụp màn hình trước/sau ở 390px (điện thoại) và 1440px (máy tính); trang dài thêm 1920px để tìm mảng trống cạnh cột dài.
2. Chạy script dò phần tử tràn ra ngoài màn hình (bỏ qua dải cuộn ngang có chủ đích) — yêu cầu 0.
3. Kiểm chế độ tối và độ tương phản chữ (⩾ 4,5:1), vùng bấm ⩾ 24px.
4. Chạy Lighthouse (cấu hình điện thoại) cho trang chủ, trang từ, luyện thi, trang chủ học: theo dõi LCP, TBT, CLS (bố cục nhảy) và điểm Accessibility. Khung chờ (skeleton) phải cùng bố cục với nội dung thật.
5. Đi luồng thật bằng trình duyệt tự động, ghi lỗi console.
6. Đặt nút nổi (trợ lý AI, mời cài app) theo biến `--bottom-nav-h` để không đè thanh tab dưới đáy.

8. Đo khách quan so với đối thủ

Đo bằng **Lighthouse 12.8.2** (công cụ của Google, cấu hình điện thoại: màn 412px, CPU chậm 4 lần, mạng 4G chậm) trên production ngày 21/10/2026, mỗi trang 2–3 lượt lấy trung bình. Điểm 0–100, càng cao càng tốt. **LCP** là thời gian hiện nội dung chính (⩽ 2,5 s là tốt), **CLS** là mức nhảy bố cục khi tải (⩽ 0,1 là tốt).

Trang	Hiệu năng	Truy cập	Thực hành tốt	SEO	LCP	CLS	Dung lượng
Hanni · trang chủ	91	100	100	100	2,7 s	0,004	486 KB
Hanni · trang từ 学生	96	100	100	100	2,2 s	0,005	588 KB
Hanni · thi thử HSK	96	100	100	100	1,9 s	0,005	490 KB
Hanni · trang chủ học (khách)	72	100	100	66	4,5 s	0,021	620 KB
Hanzii · trang chủ	30	87	79	92	24,7 s	0,030	4,2 MB
Hanzii · trang từ 学生	30	78	79	92	24,2 s	0,001	3,7 MB
Hanbeego · trang chủ	55	95	82	100	24,3 s	0,000	4,4 MB
Hanbeego · HSK 1	46	95	82	100	5,9 s	0,000	3,4 MB
Duolingo · trang chủ	31	82	57	100	13,2 s	0,000	3,7 MB
HelloChinese · trang chủ	44	72	100	92	9,9 s	0,296	3,1 MB

Lighthouse chỉ đo kỹ thuật trang web (tốc độ, khả năng truy cập, chuẩn web, SEO), không đo độ hay hay độ đầy đủ của nội dung. Trang chủ học của Hanni có SEO 66 vì cố ý chặn Google index trang cá nhân hoá. Hanbeego chỉ đo được 1 lượt (lượt còn lại quá thời gian chờ). Vài lượt đo lại của Hanni không tải được robots.txt (lỗi mạng tạm thời) nên tưởng trang chủ học không bị chặn — số SEO ghi theo lượt đọc được robots.txt.

Kết quả đợt sửa ngày 21/10 trên chính các trang của Hanni (trước → sau):

Trang Hanni	Hiệu năng	Thực hành tốt	Truy cập	LCP	CLS
Hanni · trang chủ	82 → **91**	96 → **100**	100 → **100**	3,9 → **2,7 s**	0,008 → **0,004**
Hanni · trang từ 学生	78 → **96**	96 → **100**	97 → **100**	3,6 → **2,2 s**	0,023 → **0,005**
Hanni · thi thử HSK	85 → **96**	96 → **100**	97 → **100**	3,4 → **1,9 s**	0,005 → **0,005**
Hanni · trang chủ học (khách)	56 → **72**	75 → **100**	93 → **100**	5,1 → **4,5 s**	0,336 → **0,021**

Đã sửa: màu chữ đậm hơn một nấc; khách hết 2 lỗi 401 (`GET /auth/session`); ảnh Wikimedia không kèm cookie; giữ chỗ cho phần tải chậm (lộ trình ở trang chủ học, nút Lưu ở trang từ).